„Kommunikation in Verteilten Systemen“ (BA-INF 101)

Wintersemester 2026/2027



Dr. Matthias Frank

Institut für Informatik 4
“Kommunikation und Vernetzte Systeme”
Universität Bonn
Tel.: 0228/73-4550
e-mail: matthew@cs.uni-bonn.de



Prof. Dr. Peter Martini

Leiter Institut für Informatik 4
e-mail: martini@cs.uni-bonn.de

Direktor Fraunhofer FKIE
e-mail: martini@fkie.fraunhofer.de

Vorlesung: Donnerstags, 10:15 bis 11:45 in Hörsaal HS7

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

0. Einleitung und Überblick

0.1. Zur Person

0.2. Fraunhofer FKIE: Engste Kooperation in Forschung und Lehre

0.3. Highlight: Lehre und Forschung im Bereich Botnetze

0.4. And Who are You … ?

0.5. Kommunikation in Verteilten Systemen (BA-INF 101)

0.6. The Path to Success: Learning, Reflecting, Applying

0.7. Abschlussarbeiten (Bachelor/Master)

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

0.1. Zur Person



Peter Martini

- wurde 1961 in Solingen geboren,
- studierte von 1980 – 1986 Informatik
  mit Nebenfach Elektrotechnik an der RWTH Aachen,
- promovierte 1987 an der RWTH Aachen zum Dr.rer.nat.,
- war von 1986 bis 1990 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der RWTH Aachen,
- war von 1987 bis 1990 Studienberater Informatik an der RWTH Aachen,
- war von 1990 bis 1996 Professor für Praktische Informatik an der Universität Paderborn,
- ist seit 1996 Professor für Praktische Informatik an der Universität Bonn,
- ist seit 1996 Leiter des Instituts für Informatik 4 der Universität Bonn,
- forscht und lehrt an der Universität vor allem auf den Gebieten Internet, Mobilkommunikation, Höchstgeschwindigkeitsnetze, IT-Sicherheit,
- ist seit Juli 2010 in Personalunion auch Direktor von Fraunhofer-FKIE in Wachtberg und Bonn

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

https://net.cs.uni-bonn.de

UNIVERSITÄT BONN

Institute of Computer Science 4
Security and Networked Systems

| Login | Internal | Sitemap | Imprint

Start page | News | Teaching | Work Groups | Department | Research | Administration

Current Page: Start page

Work Groups

Communication Systems
(Prof. Dr. Peter Martini)

IT Security
(Prof. Dr. Michael Meier)

Behavioural Security
(Prof. Dr. Matthew Smith)

Audio Signal Processing
(Prof. Dr. Frank Kurth)

Sensor Data and Information Fusion
(Prof. Dr. Wolfgang Koch)

Intelligent Vision Systems
(Priv.-Doz. Dr. Volker Steinhage)

Contact

Visitor's address:
University of Bonn
Institute of Computer Science 4
Friedrich-Hirzebruch-Allee 8
(formerly: Endenicher Allee 19A)
D-53115 Bonn
Germany

Postal address:
University of Bonn
Institute of Computer Science 4
Friedrich-Hirzebruch-Allee 5
(formerly: Endenicher Allee 19C)

IEEE LCN Lifetime Achievement Award



Dr. Matthias Frank was awarded with the IEEE LCN Lifetime Achievement Award, Edmonton, Canada, 2022.

[more]

IEEE LCN, Oct. 8-10, 2024

IEEE LCN
Local Computer Networks Conference

The 49th IEEE Conference on Local Computer Networks (LCN), October 8-10, 2024, hosted in Caen, Normandy, France

[more]

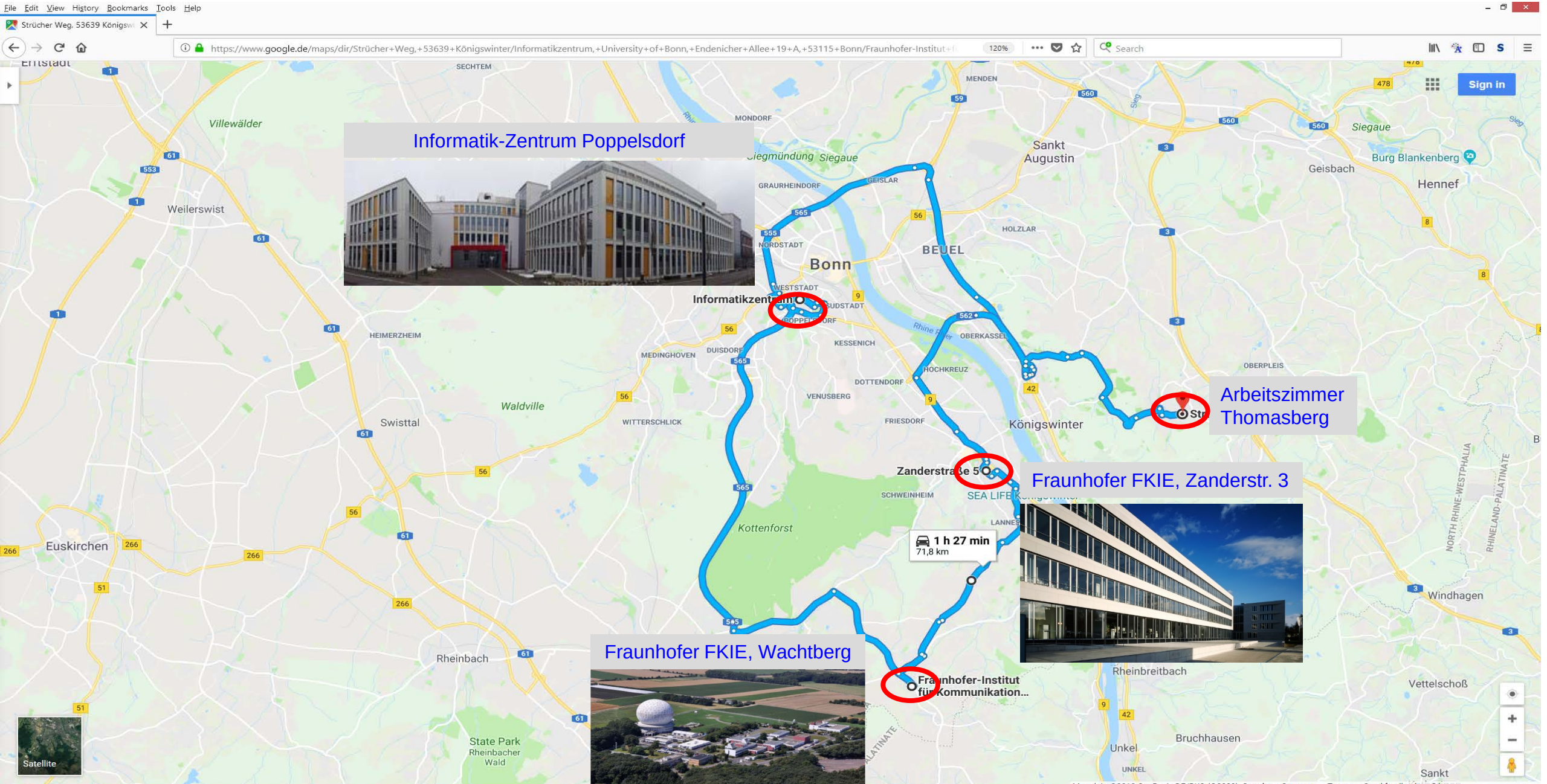
DIMVA 2025, Jul. 9-11

The 22nd International GI SIG SIDAR Conference on Detection of Intrusions and Malware & Vulnerability Assessment (DIMVA) will be held in Graz, Austria.

[more]

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science

Peter Martini: On the Road



0.2. Fraunhofer FKIE: Engste Kooperation in Forschung und Lehre

0.2.1. Kooperationsvertrag/Verknüpfung: Uni Bonn und FKIE

0.2.2. Fraunhofer FKIE: Mission Statement

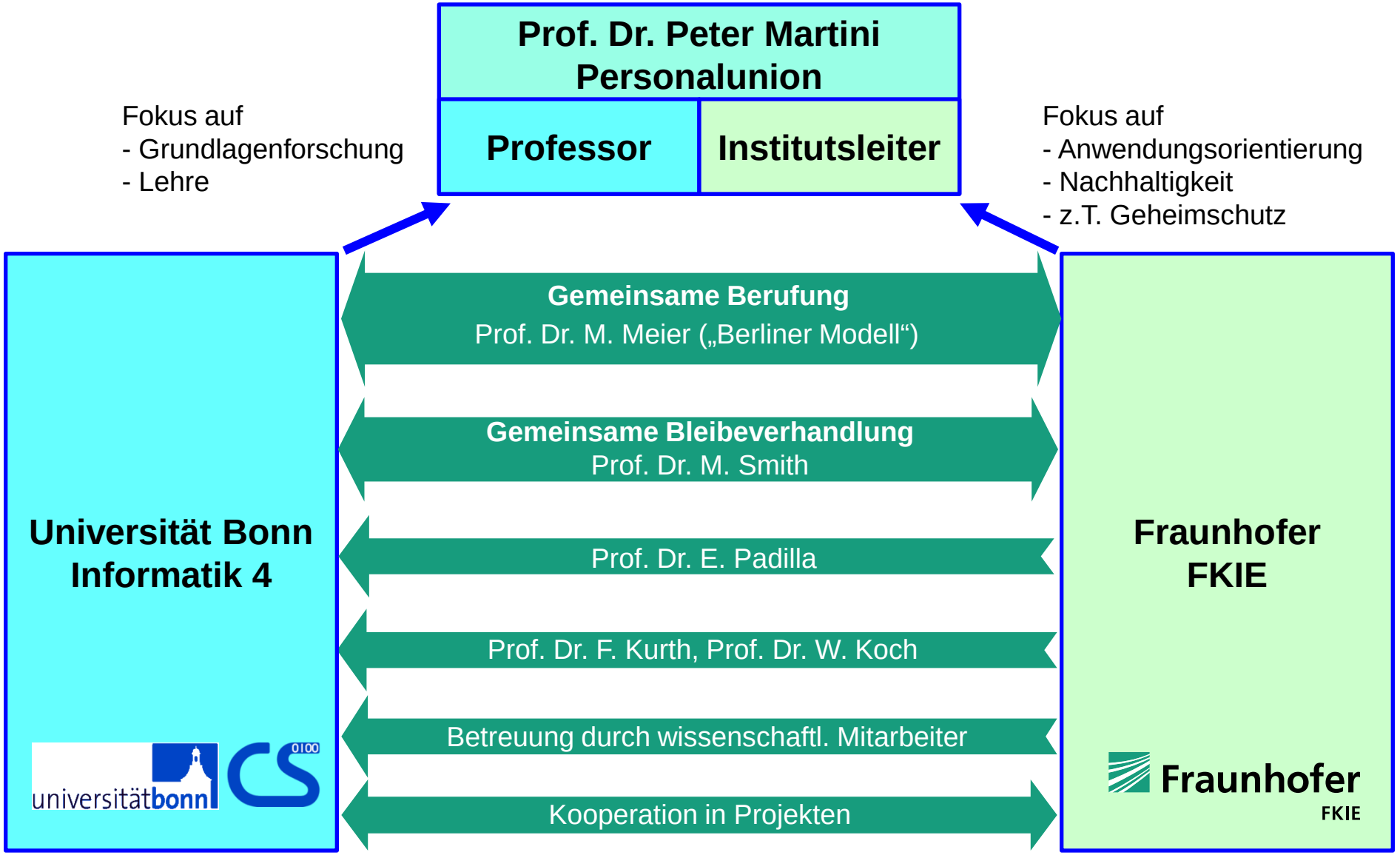
0.2.3. Fraunhofer FKIE im Überblick

0.2.4. Gemeinsame Professuren und Privatdozenturen

0.2.5. Hochschullehre in Kooperation mit »CA&D«

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

0.2.1. Kooperationsvertrag/Verknüpfung: Uni Bonn und FKIE



Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

0.2.2. Fraunhofer FKIE: Mission Statement



Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

0.2.3. Fraunhofer FKIE im Überblick

Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE)



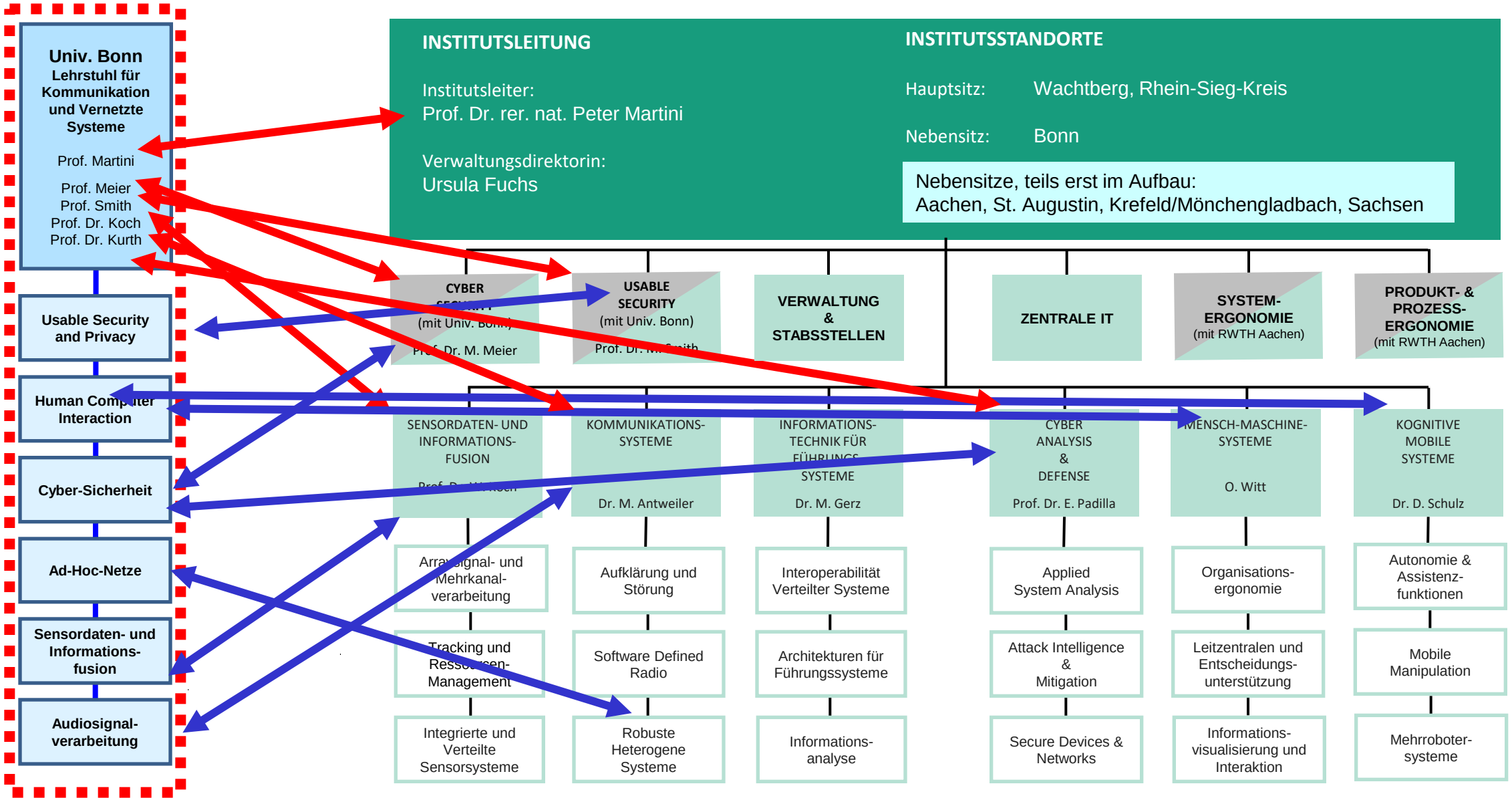
Fraunhofer-FKIE erforscht und entwickelt Modelle, Methoden und Werkzeuge für
Kontroll- und Steueraufgaben in vernetzten Systemen („Vernetzte Operationsführung“).

- **Forschungsgebiete**
  - Systeme für Command&Control
  - Kommunikationssysteme
  - Multisensordatenfusion für Überwachung
  - Human Factors & Mensch-Maschine-Systeme
  - Informations- und Wissensmanagement
  - Usable Security & Privacy
  - Cyber Analysis & Defense
  - Cyber Security
  - Audiosignalverarbeitung
  - Nukleare und elektromagnetische Effekte
  - Innovationsforschung und Technologievorausschau

Standorte:	Wachtberg und Bonn
Gegründet:	1963
Fraunhofer:	seit 8/2009
Mitarbeiter:	> 630
Budget:	ca. 70 Mio €
Institutsleiter:	Prof. Dr. Peter Martini
Website:	www.fkie.fraunhofer.de

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie, FKIE



Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Institut für Informatik 4 der Universität Bonn

0.2.4. Gemeinsame Professuren und Privatdozenturen

0.2.4.1. Prof. Dr. Michael Meier

0.2.4.2. Prof. Dr. Matthew Smith

0.2.4.3. Prof. Dr. Wolfgang Koch

0.2.4.4. Prof. Dr. Frank Kurth

0.2.4.5. Prof. Dr. Peter Martini

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

0.2.3.1. Prof. Dr. Michael Meier

Forschung und Lehre … im Bereich IT-Sicherheit



Besetzung der Professur „IT-Sicherheit“ mit Dr. Michael Meier im Sommersemester 2012

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

0.2.3.2. Prof. Dr. Matthew Smith

Forschung und Lehre … im Bereich Usable Security & Privacy



Besetzung der Professur „Usable Security and Privacy“ mit Dr. Matthew Smith im Wintersemester 2013/14

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

0.2.3.3. Prof. Dr. Wolfgang Koch

Forschung und Lehre … im Bereich Sensordaten- und Informationsfusion



Ernennung von Priv. Doz. Dr. Wolfgang Koch zum außerplanmäßigen Professor im Wintersemester 2017/18

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

https://net.cs.uni-bonn.de/de/wg/sdf/lehre/ss-2024/einfuehrung-in-die-sensordatenfusion/

https://www.fkie.fraunhofer.de/de/forschungsabteilungen/sdf.html

UNIVERSITÄT BONN

Institute of Computer Science 4
Security and Networked Systems

| Login | Internes | Sitemap | Impressum

Startseite | Aktuelles | Lehre | Arbeitsgruppen | Abteilung | Forschung | Verwaltung

Aktuelle Seite: Arbeitsgruppen Sensor Data and Information Fusion Lehre SS 2024 Einführung in die Sensordatenfusion

Vorlesung: Einführung in die Sensordatenfusion

Sensordatenfusion verknüpft unvollständige und fehlerhafte, aber einander ergänzende Messdaten, so dass ein zugrundeliegendes Phänomen der Realität besser verstanden wird. Die Vorlesung vermittelt dazu benötigten Grundlagen, die anhand vieler Anwendungsbeispiele veranschaulicht werden. Die Studierenden lernen dadurch wichtiges Handwerkszeug der Schätz- und Filterungstheorie, der Simulation und Performance-Evaluation kennen, die auch in anderen Gebieten der Informatik nützlich sind. Die benötigten Grundbegriffe der Stochastik werden in der Vorlesung eingeführt. Freude an mathematischer Einsicht und Geschick bei der Implementierung von Algorithmen sind Voraussetzung. Geeignete Studierende können im 5. Semester im Fraunhofer FKIE an Projekten mitwirken und/oder ihre Bachelor-Arbeit schreiben. Im Master-Studiengang kann das Thema weiter vertieft werden. Informatikerinnen und Informatiker mit Kenntnissen der Sensordatenfusion sind sehr gesucht. Ein überaus fesselndes Arbeitsgebiet mit zahllosen Anwendungen wartet auf sie, das bisher nur angekratzt wurde: das „Internet der Sensoren“.

Veranstaltung:

- **Verantwortlich:** Prof. Dr. Wolfgang Koch
- **Beginn:** 10.04.2024
- **Zeiten:** Mi. 14:00 - 16:00, HSZ - HS3
- **Veranstaltungsnummer:** 612100137

Übung:

- **Verantwortlich:** Prof. Dr. Wolfgang Koch u. M.
- **Beginn:** 24.04.2024
- **Zeiten:** Mi. 16-18 Uhr, HSZ - HS3
- **Veranstaltungsnummer:** 612200137

Weitere Informationen:

- **Studienabschnitt:** Bachelor Informatik, Bachelor Cyber Security
- **Voraussetzungen:**
- **Fachbereich:** BA-INF 137
- **Aufwand:** 2V+2Ü / 6LP
- **Prüfungen:**

Additional Information

Die Vorlesung und weiterführende Themen werden in **diesem Buch** diskutiert.

Information on Sensor Data Fusion

- Introduction into Sensor Data Fusion by Wolfgang Koch
- Einladung Antrittsvorlesung von Wolfgang Koch

Zuletzt bearbeitet am 8. Januar 2024. Kontakt: webmaster-4@cs.uni-bonn.de

Universität Bonn / Informatik (Abt. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Fraunhofer FKIE

Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE

Fraunhofer-Gesellschaft | VERANSTALTUNGEN | PRESSE | KARRIERE | KONTAKT | ENGLISH

ÜBER UNS | FORSCHUNGSABTEILUNGEN | ADVANCED SOLUTIONS | THEMENFELDER | LEISTUNGSPORTFOLIO



Startseite . Forschungsabteilungen . SDF | Sensordaten- und Informationsfusion

SDF | Sensordaten- und Informationsfusion

WISSENSCHAFTLICHE AUSRICHTUNG | FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE | PROFILGEBENDE MERKMALE

Bereits vor jeder wissenschaftlichen Reflexion oder technischen Entwicklung ist Sensordaten- und Informationsfusion ein allgegenwärtiges Phänomen: Jedes Lebewesen verknüpft Eindrücke unterschiedlicher, sich ergänzender Sinnesorgane mit zu seinem Erfahrungswissen und Mitteilungen anderer Lebewesen. Daraus formt es ein Modell seiner Umwelt – die Grundlage für situationsgerechtes Handeln.

Als Zweig der angewandten Informatik versucht die Sensordaten- und Informationsfusion, diese Informationsverknüpfung zu verstehen, sie soweit wie möglich zu automatisieren und über das natürliche Vermögen hinaus zu steigern. Insofern ist sie ein Zweig der Automatisierungstechnik, eine Art Maschinenbau für »kognitive Tools«, die menschlichen Fähigkeiten zur Datenauswertung und -verknüpfung zu steigern.

Dabei profitiert die Sensordatenfusion von generellen Technologietrends wie Vernetzung, Mobilität, Sensor- und Datenbanktechnologie und schafft die Basis für die effektive Interaktion zwischen Menschen und den sie unterstützenden technischen Systemen. Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung bietet die Abteilung »Sensordaten- und Informationsfusion« Forschung und Entwicklung von konzeptuellen Studien bis hin zu prototypischen Integrationssystemen.

Kontakt



Prof. Dr. Wolfgang Koch
Abteilungsleiter

Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE
Fraunhoferstraße 20
53343 Wachtberg

Telefon +49 228 9435-373

E-Mail senden


© Fraunhofer FKIE

Drohneneinsätze im Katastrophengebiet

Nach einer Katastrophe ist es für die Rettungskräfte bei der Suche nach Überlebenden von großer Bedeutung, einen möglichst umfassenden Überblick über die Situation zu erhalten. Hierfür entwirft das Fraunhofer FKIE derzeit LUCY, ein System, das an Droh-


© 123RF/asturianu

Monitoring des Verlaufs der Artenvielfalt

Mit AMMOD haben 17 Universitäten und Institutionen mit Unterstützung des BMBF ein groß angelegtes Entwicklungsprojekt für Deutschland gestartet. Sein Ziel ist die kontinuierliche Erfassung der Artenvielfalt mithilfe bundesweiter Stationen, die Fauna und Flora


© iStock/oversnap

Sichere Navigation durch die Nordwestpassage

Die Nordwestpassage wird zunehmend schiffbar. Das ist gut, denn der Weg über sie ist im Vergleich zur Route zwischen Ostasien und Europa über den Suezkanal rund 5000 Seemeilen kürzer. Für Reeder bedeutet das

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

Wintersemester 2026/27 (Master)

UNIVERSITÄT BONN Institute of Computer Science 4

https://net.cs.uni-bonn.de/de/wg/sdf/lehre/ws-202627/sensordatafusion/

Startseite | Aktuelles | Lehre | Arbeitsgruppen | Abteilung | Forschung | Verwaltung

Aktuelle Seite: Arbeitsgruppen Sensor Data and Information Fusion Lehre WS 2026/27 Introduction to Sensor data fusion

Vorlesung: Introduction to Sensor Data Fusion

Sensor data fusion is an omnipresent phenomenon that existed prior to its technological realization or the scientific reaction on it. In fact, all living creatures, including human beings, by nature or intuitively perform sensor data fusion. Each in their own way, they combine or fuse sensations provided by different and mutually complementary sense organs with knowledge learned from previous experiences and communications from other creatures. As a result, they produce a mental picture of their individual environment, the basis of behaving appropriately in their struggle to avoid harm or successfully reach a particular goal in a given situation. Sensor Data Fusion is the process of combining incomplete and imperfect pieces of mutually complementary sensor information in such a way that a better understanding of an underlying real-world phenomenon is achieved. Typically, this insight is either unobtainable otherwise or a fusion result exceeds what can be produced from a single sensor output in accuracy, reliability, or cost. Appropriate collection, registration and alignment, stochastic filtering, logical analysis, space-time integration, exploitation of redundancies, quantitative evaluation, and appropriate display are part of Sensor Data Fusion as well as the integration of related context information. Today, Sensor Data Fusion is evolving at a rapid pace and present in countless everyday systems and civilian products.

Veranstaltung:

- **Verantwortlich:** Prof. Dr. Wolfgang Koch
- **Beginn:** 16.10.2026
- **Zeiten:** Fr. 14 - 16, wöchentl., HSZ - HS 3
- **Veranstaltungsnummer:** 614333100

Übung:

- **Verantwortlich:** Prof. Dr. Wolfgang Koch
- **Beginn:** 30.10.2026
- **Zeiten:** Fr. 16-18, wöchentlich, HSZ - HS3
- **Veranstaltungsnummer:** 614433100

Weitere Informationen:

- **Studienabschnitt:** Master Computer Science, Master Cyber Security
- **Voraussetzungen:**
- **Fachbereich:** MA-INF 3310
- **Aufwand:** 2V+2Ü
- **Prüfungen:** Information on the exams can be found in the Introduction Slides which are offered for download below. If you have further questions, please contact felix.govaers@fkie.fraunhofer.de.
- **Nachfolge- und Begleitveranstaltungen:**
- **Nachfolge- und Begleitveranstaltungen:**

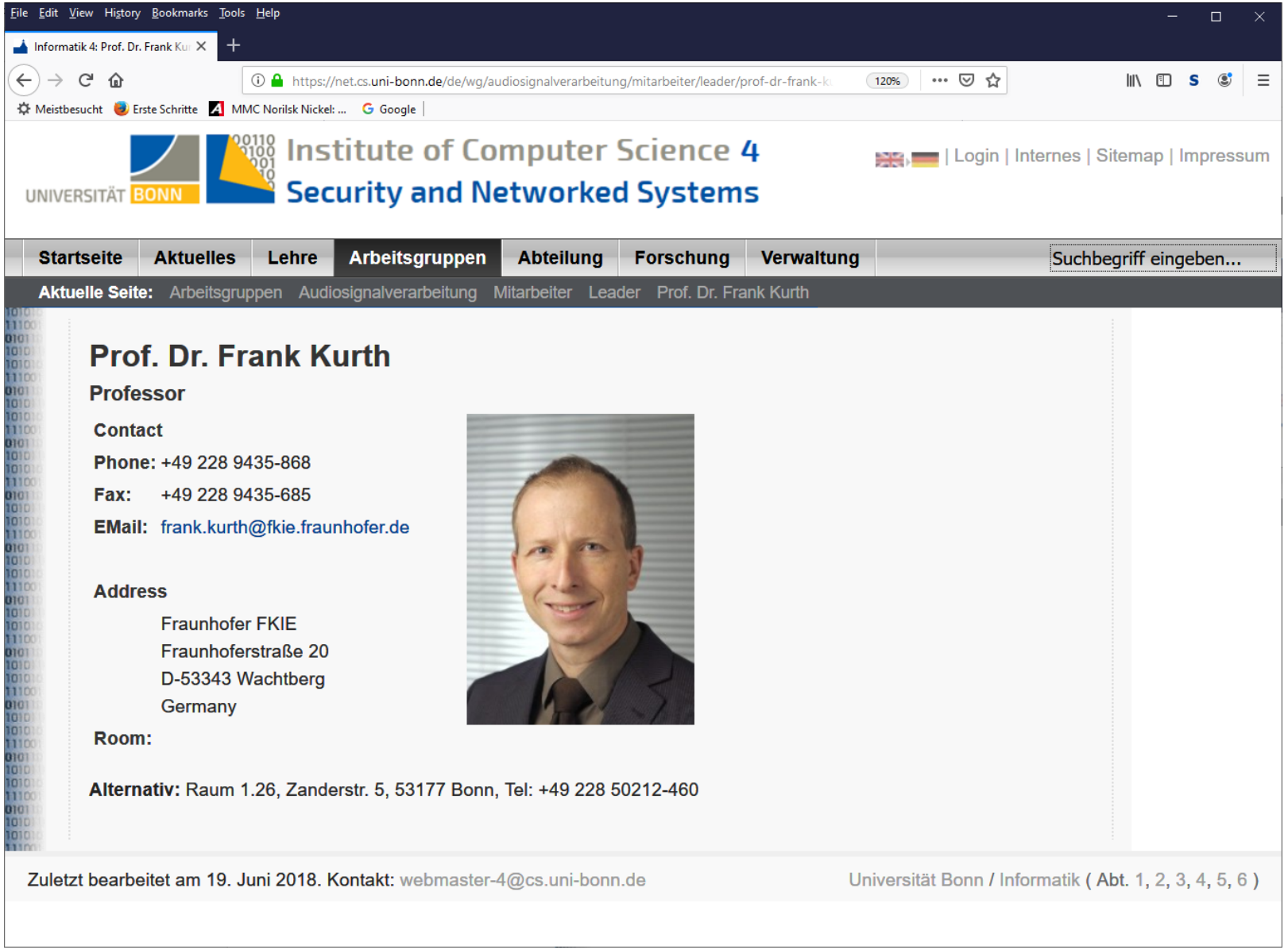
Additional Information

Short Version of Prof. Koch's Book at Springer Koch_Springer_Short_Version

Conference Publication of Prof. Koch's paper on Out-of-Sequence Processing.

0.2.3.4. Prof. Dr. Frank Kurth

Forschung und Lehre … in den Bereichen Funkaufklärung und Audiosignalverarbeitung



Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Informatik 4: Newsansicht (deu

net.cs.uni-bonn.de/de/nc/aktuelles/newsansicht/1617/e381392e7ad38f191

110%

Meistbesucht Erste Schritte Google

UNIVERSITÄT BONN

Institute of Computer Science 4
Communication and Networked Systems

| Login | Internes | Sitemap | Impressum

Startseite | Aktuelles | Lehre | Arbeitsgruppen | Abteilung | Forschung | Verwaltung | Suchbegriff eingeben...

Aktuelle Seite: Aktuelles

Erster Platz des AFCEA-Studienpreises für Bonner Informatikstudent

Für seine Masterarbeit »Neuronale Netze in der Sprechererkennung« hat Kevin Wilkinghoff, Master-Absolvent des Fachbereichs »Informatik« an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, den mit 6.000 Euro dotierten ersten Platz des AFCEA-Studienpreises erhalten.



Inspiriert zum Thema hatte ihn sein Dozent Prof. Dr. Frank Kurth, Leiter der Arbeitsgruppe »Audiosignalverarbeitung« am Institut für Informatik 4 an der Universität Bonn sowie der Forschungsgruppe »Aufklärung und Störung« am Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE in Wachtberg. Dort wird schwerpunktmäßig für die Bundeswehr und ihre Unterstützung im Bereich der Verarbeitung von Signalmassendaten geforscht. Professor Kurth betreute Wilkinghoff bei seiner Masterarbeit und holte den talentierten Nachwuchsinformatiker als Studentische Hilfskraft an das Fraunhofer-Institut nach Wachtberg.

»Die Sprechererkennung ist ein für die Bundeswehr und die Sicherheitsbehörden hochrelevantes Aufklärungsinstrument«, erklärt Preisträger Wilkinghoff den Untersuchungsgegenstand seiner Arbeit. »Unsere Idee war, verschiedene bereits vorhandene Erkennungsmodelle zu vergleichen und zu kombinieren. Zusammen mit am Fraunhofer FKIE neu entwickelten Sprachmerkmalen sollte so die bestmögliche Methode herausgefunden werden, um aus einer Masse von Audiodaten möglichst zuverlässig bestimmte Sprecher herauszufiltern.«

Mit seiner Masterarbeit war er schließlich gleich dreifach erfolgreich: mit einer hervorragenden Abschlussnote, einer Übernahme als wissenschaftlicher Mitarbeiter in die FKIE-Forschungsgruppe sowie zu guter Letzt auch noch mit einer Nominierung für den AFCEA-Studienpreis. Dieser wird seit 2008 jährlich verliehen. 20.000 Euro werden insgesamt ausgeschüttet. Der Verein fördert damit die akademische Qualifikation junger Wissenschaftler, die sich durch herausragende Abschlussarbeiten auf den Gebieten Angewandter Informatik, Nachrichten- oder Automatisierungstechnik hervorgetan haben.

(Foto: AFCEA Bonn)

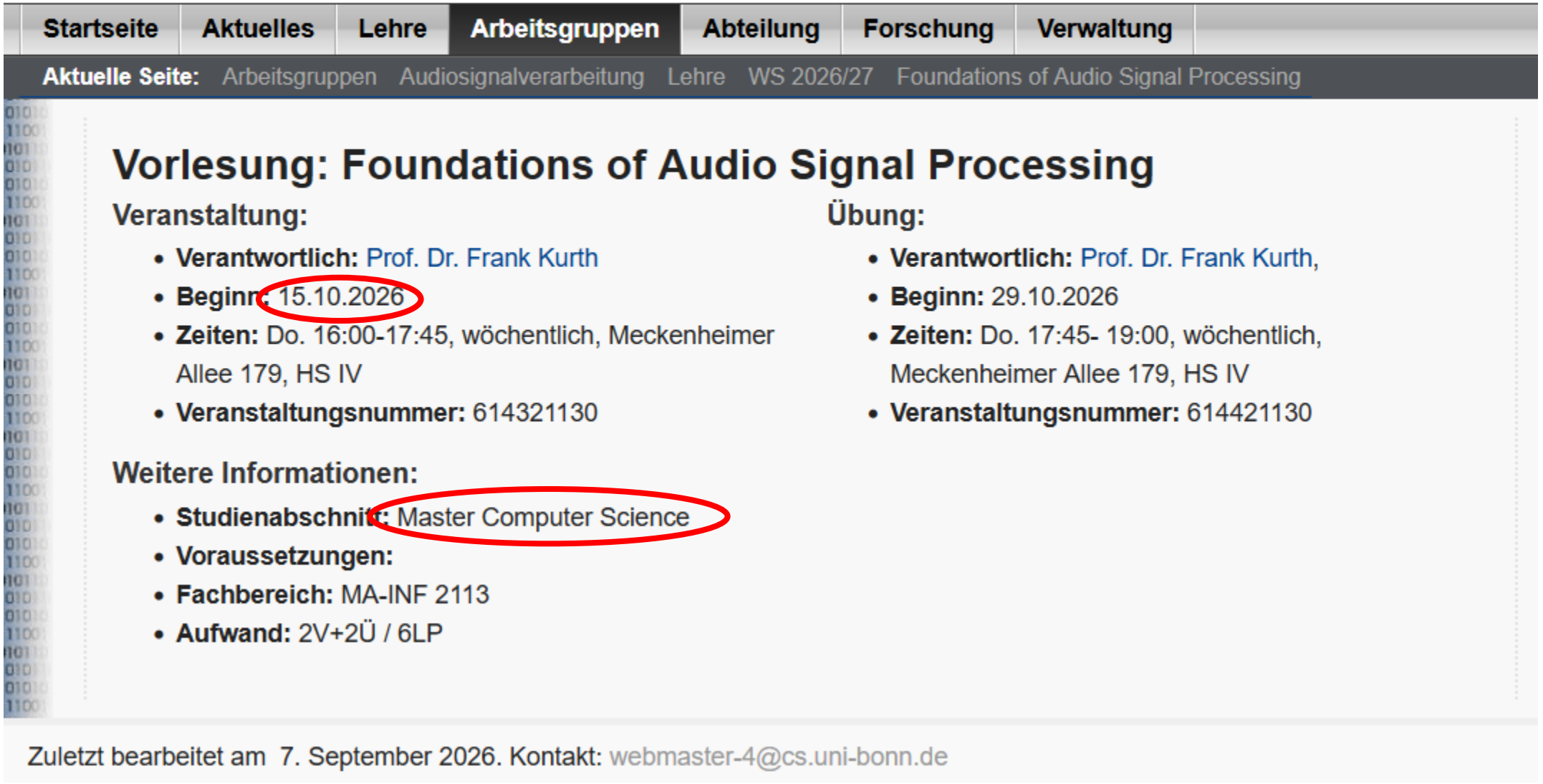
Zum vollständigen Artikel

<- Zurück



Prof. Dr. Frank Kurth ist

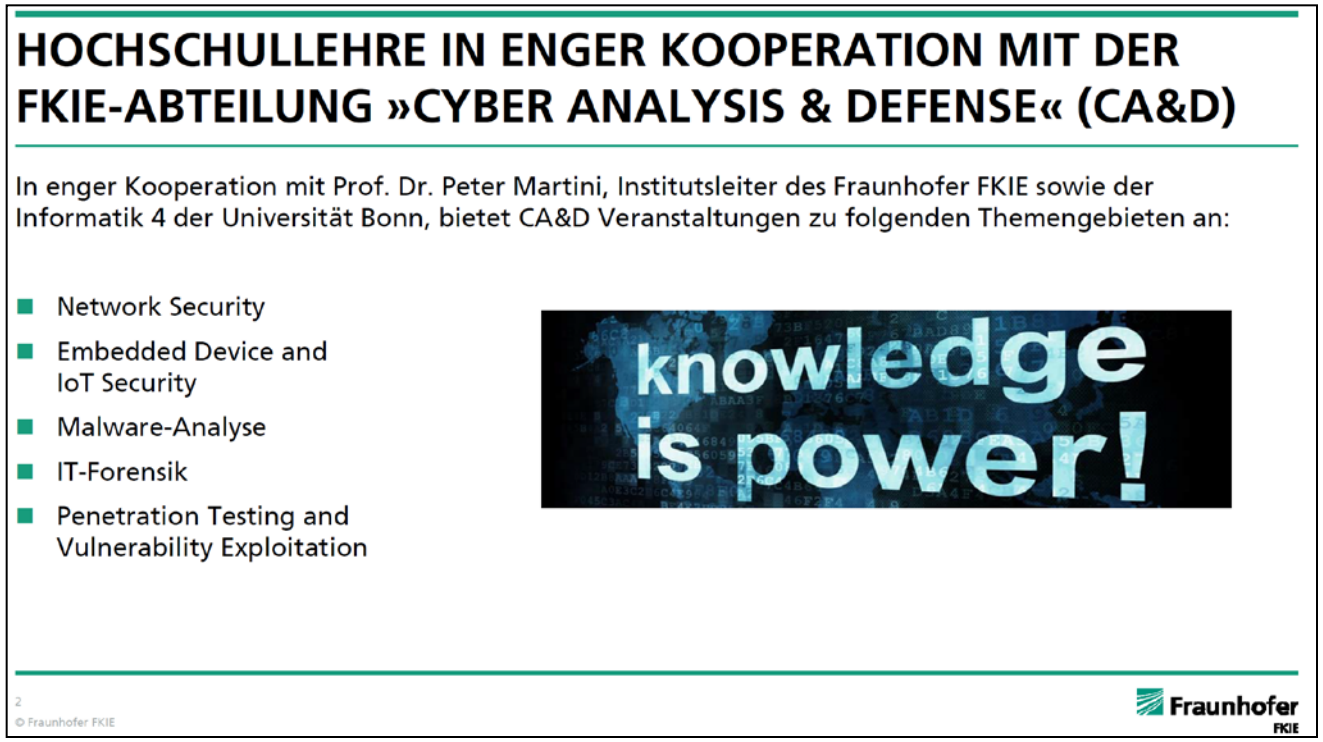
- **Absolvent** der Universität Bonn
- **FKIE-Forschungsgruppenleiter** in der Abteilung Kommunikationssysteme
- **Leiter der AG „Audiosignalverarbeitung“** in der Informatik 4 (in Nebentätigkeit)



Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

0.2.3.6. Prof. Dr. Peter Martini

Forschung und Lehre … in den Bereichen Kommunikation und Cyber Defense





Peter Martini ist

- im Hauptamt **Professor für Praktische Informatik an der Universität Bonn**
- im Nebenamt **Direktor des Fraunhofer-Instituts FKIE mit ca. 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern**

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

UNIVERSITÄT BONN

Institute of Computer Science 4
Security and Networked Systems

Die Arbeitsgruppe "Kommunikationssysteme"

Leitung

Name	Telefon	Raum
Prof. Dr. Peter Martini	+49 228 73-4334	1.006

Mitarbeiter

Name	Telefon	Raum
Daniel Baier, M.Sc.	+49 228 50212-427	2.21 - Zanderstr. 5
Dr. rer. nat. Jan Bauer	+49 228 50212-528	2.19 - Zanderstr. 5
Eva-Maria Behner, Dr.	+49 228 50212-591	2.35 - Zanderstr. 5
Niklas Bergmann, M.Sc.	+49 228 50212-606	2.35 - Zanderstr. 5
Manuel Blatt, M.Sc.	+49 228 50212-520	2.32 - Zanderstr. 5
Lilli Bruckschen, Dr.	+49 228 50212-625	2.29 - Zanderstr. 5
Lennart Buhl, M.Sc.	+49 228 73-60846	1.009
Dipl.-Inf. Martin Clauß	+49 228 50212-564	2.22 - Zanderstr. 5
Luca Corbatto, M.Sc.	+49 228 50212-603	2.28 - Zanderstr. 5
Steffen Enders, M.Sc.	+49 228 50212-525	2.32 - Zanderstr. 5
Dr. rer. nat. Matthias Frank	+49 228 73-4550	1.004
Dipl.-Inform. Christoph Fuchs	+49 228 50212-476	1.03 - Zanderstr. 5
Louis Hackländer, M.Sc.	+49 228 50212-527	2.16 - Zanderstr. 5
René Helmke, M.Sc.	+49 228 50212-618	2.06 - Zanderstr. 5
Dr. Martin Henze		2.27 - Zanderstr. 5
Marco Herzog, M.Sc.	+49 228 50212-615	2.24 - Zanderstr. 5
Jan-Niclas Hilgert, M.Sc.	+49 228 50212-608	2.23 - Zanderstr. 5
Sophie Jenke, B.Sc.	+49 228 73-54209	1.042
Thorsten Jenke, M.Sc.	+49 228 50212-609	2.24 - Zanderstr. 5
Jonathan Kirchhoff, M.Sc.	+49 228 50212-475	1.03 - Zanderstr. 5
Elisabeth Kirsch	+49 228 73-4547	1.042

Lehre

- WS 2023/24
- SS 2023
- WS 2022/23
- SS 2022
- Anmeldung zu Projektgruppen (Bachelor BA-INF 051)
- Anmeldung zu Seminaren und Praktika (Master Computer Science)
- Frühere Semester

- Struktur unserer Lehrangebote
- Evaluationen
- Studentische Arbeiten

Forschungsfelder

Überblick (PDF-Datei)

- Sicherheit und Effizienz im Internet
- Taktische Multi-Hop-Netze
- Dynamische Ende-zu-Ende-Netzdienste
- Performance Engineering

Publikationen

- Publikationen

Weitere Informationen

- Anwendungen
- PGP: 0x10A03F8B

File Edit View History Bookmarks Tools Help
Informatik 4: Kommunikationss
https://net.cs.uni-bonn.de/de/wg/kommunikationssysteme/
110%
Meistbesucht Sonnenschirme online... Erste Schritte MMC Norilsk Nickel: ... Google Other Bo

Jonathan Kirchhoff, M.Sc.	+49 228 50212-475	1.03 - Zanderstr. 5
Elisabeth Kirsch	+49 228 73-4547	1.042
Julia Kouchaki	+49 228 73-4118	1.005
Martin Lambertz, M.Sc.	+49 228 50212-566	2.23 - Zanderstr. 5
Robert Müller, M.Sc.	+49 228 50212-598	2.25 - Zanderstr. 5
Simon Ofner	+49 228 50212-571	2.27 - Zanderstr. 5
Prof. Dr. Elmar Padilla	+49 228 50212-595	2.20 - Zanderstr. 5
Dipl.-Inform. Daniel Panteleit	+49 228 50212-602	2.26 - Zanderstr. 5
Piotr Pauksztelo	+49 228 50212-572	2.27 - Zanderstr. 5
Dr. rer. nat. Daniel Plohmann	+49 228 50212-600	2.24 - Zanderstr. 5
Dr.-Ing. Michael Rademacher	+49 228 50212-623	2.33 - Zanderstr. 5
Roman Schell, M.Sc.	+49 228 50212-6929	2.20 - Zanderstr. 5
Paul Schiffer, M.Sc.	+49 228 50212-563	2.18 - Zanderstr. 5
Dr. rer. nat. Mari Schmidt	+49 228 50212-528	2.19 - Zanderstr. 5
Jörg Stucke, M.Sc.	+49 228 50212-565	2.16 - Zanderstr. 5
Sebastian Tauchert, M.Sc.	+49 228 50212-628	2.29 - Zanderstr. 5
Annemarie Theis	+49 228 50212-590	2.33 - Zanderstr. 5
Dipl.-Inform. Rafael Uetz	+49 228 50212-593	2.18 - Zanderstr. 5
Max Ufer, M.Sc.	+49 228 50212-526	2.28 - Zanderstr. 5
Johannes vom Dorp, M.Sc.	+49 228 50212-570	2.10 - Zanderstr. 5
Eugen Winter, M.Sc.	+49 228 50212-648	3.29 - Zanderstr. 5
Sven Zemanek, M.Sc.	+49 228 50212-574	2.27 - Zanderstr. 5
Viviane Zwanger	+49 228 50212-569	2.21 - Zanderstr. 5

- Anwendungen
- PGP: 0x10A03F8B

Alumni

Name
Dr. rer. nat. Markus Albrecht
Prof. Dr. Nils Aschenbruck
Dr. rer. nat. Thorsten Aurisch
Dr. rer. nat. Simon Baatz
Dr. rer. nat. Thomas Barabosch
Dipl.-Inform. Christoph Barz
Timm Behner, M.Sc.
Luis Alberto Benthin Sanguino, M.Sc.
Dipl.-Inform. Jakob Bieling
Dr. rer. nat. Uli Bornhauser

Vorlesung: Digitale Forensik

Veranstaltung:

- **Verantwortlich:** Prof. Dr. Elmar Padilla
- **Beginn:** Dienstag, 29. September 2026
- **Zeiten:** Di 13:30 - 15:00, Ort: Fraunhofer FKIE, Bonn. Hybridveranstaltung
- **Veranstaltungsnummer:** 614301560

Übung:

- **Verantwortlich:** Dr. Jan-Niclas Hilgert, Martin Lambertz, Prof. Dr. Elmar Padilla
- **Beginn:** Dienstag, 27. Oktober 2026
- **Zeiten:** Di 15:15-16:45, ca. zweiwöchentlich (siehe unten), Hybridveranstaltung

Weitere Informationen:

- **Studienabschnitt:** Bachelor Informatik, Bachelor Cyber Security
- **Voraussetzungen:**
- **Fachbereich:** BA-INF 156
- **Aufwand:** 2V + 2Ü / 6LP

Ankündigungen

Am ersten Termin, dem **29. September 2026**, startet die inhaltliche Vorlesung erst nach der Begrüßung von Prof. Dr. Padilla sowie einigen organisatorischen Informationen.

- Von **13:30 bis ca. 14:00 Uhr** erfolgen die Begrüßung von Prof. Dr. Padilla sowie organisatorische Informationen.
- Im Anschluss findet von **ca. 14:15 bis 15:45 Uhr** die erste Vorlesung zu den **Fundamentals** statt.
- Wir wissen, dass der erste Termin außerhalb der offiziellen Vorlesungszeit liegt. **Aufzeichnungen** und **Materialien** werden im Anschluss aber auf LEA **zur Verfügung** gestellt.

Am **06. Oktober** entfällt der Termin. Euren LEA-Zugang (siehe unten) könnt ihr schon vorab einrichten.

Beschreibung

Digitale Forensik befasst sich mit der Extraktion, Analyse und Korrelation von digitalen Spuren auf Geräten wie Computern oder Smartphones. Sie hilft bei der Beantwortung verschiedener Frage- und Problemstellungen wie beispielsweise:

- Welche Programme wurden wann auf dem Computer ausgeführt?
- Unter welchen Umständen und wie können gelöschte Dateien wiederhergestellt werden?
- Welche Meta-Informationen können in Bilddateien enthalten sein?
- Was für relevante Kommunikation lässt sich innerhalb von Netzwerkverkehr identifizieren?
- Wie können gesicherte Daten effizient gesichtet und gefiltert werden?

https://www.fkie.fraunhofer.de/de/forschungsabteilungen/cad.html

Fraunhofer FKIE

Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE

Fraunhofer-Gesellschaft | VERANSTALTUNGEN | PRESSE | KARRIERE | KONTAKT | ENGLISH

INSTITUT | FORSCHUNGSABTEILUNGEN | THEMENFELDER | LEISTUNGSPORTFOLIO



Startseite . Forschungsabteilungen . CA&D | Cyber Analysis and Defense

CA&D | Cyber Analysis and Defense

WISSENSCHAFTLICHE AUSRICHTUNG | FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE | PROFILGEBENDE MERKMALE

Die Abteilung »Cyber Analysis & Defense« (CA&D) widmet sich dem Schutz kritischer Systeme und Infrastrukturen vor Cyber-Angriffen durch die Analyse verwundbarer Systeme, die Absicherung eigener Systeme und Infrastrukturen sowie durch die Analyse von Cyber-Angriffen, Täterwerkzeugen und Akteuren. Mit den Fachkenntnissen in diesen Bereichen der Sicherheit im Cyber- und Informationsraum sind die Forscherinnen und Forscher von CA&D in der Lage, wertvolle Beiträge zum Schutz vor Cyber-Kriminalität, -Spionage und -Sabotage zu leisten.



© Fraunhofer FKIE

Takedown eines weltweiten Botnetzes

Mit der Zerschlagung der Botnetz-Infrastruktur »Avalanche« ist einem inter-



© 123RF/missisya

Sicherheitslücke »Netzwerkdrucker«

Computer, Smartphones, Tablets, Server – sie alle werden in Unternehmen aufwen-



© 123RF/maxkabakov

Hochschullehre bei CA&D

Die Abteilung engagiert sich in der Ausbildung der IT-Security-Experten von mor-

Kontakt



Dr. Elmar Padilla
Abteilungsleiter

Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie FKIE
Zanderstraße 5
53177 Bonn

Telefon +49 228 50212-595

E-Mail senden

0.2.5. Hochschullehre in Kooperation mit »CA&D«

HOCHSCHULLEHRE IN KOOPERATION MIT »CA&D«

Die FKIE-Abteilung »Cyber Analysis & Defense (CA&D)« engagiert sich in der Ausbildung der Cyber-Security-Experten von morgen durch

- **praxisnahe und hochaktuelle Hochschul-Lehrveranstaltungen**
  – inspiriert vom neuesten Stand von Wissenschaft und Technik und realen Praxisbedarfen
- **die Anstellung Studentischer Hilfskräfte**
  – die so bereits im Studium wichtige Erfahrungen bei der Arbeit an praxisnahen IT-Security-Projekten sammeln können.

→ Hochbegehrte Absolvent(inn)en in Forschung, Wirtschaft und bei Behörden!

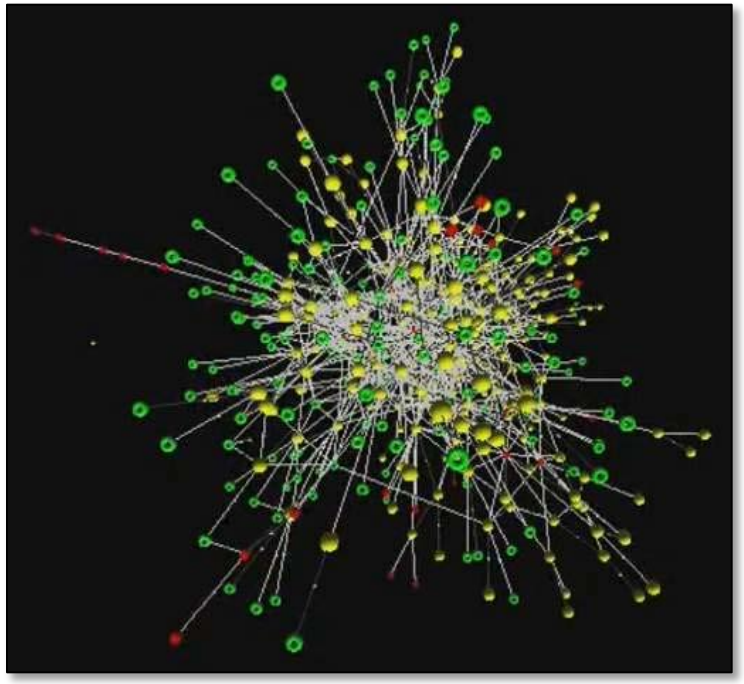
1

Fraunhofer

→ **Getrennter Foliensatz**

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

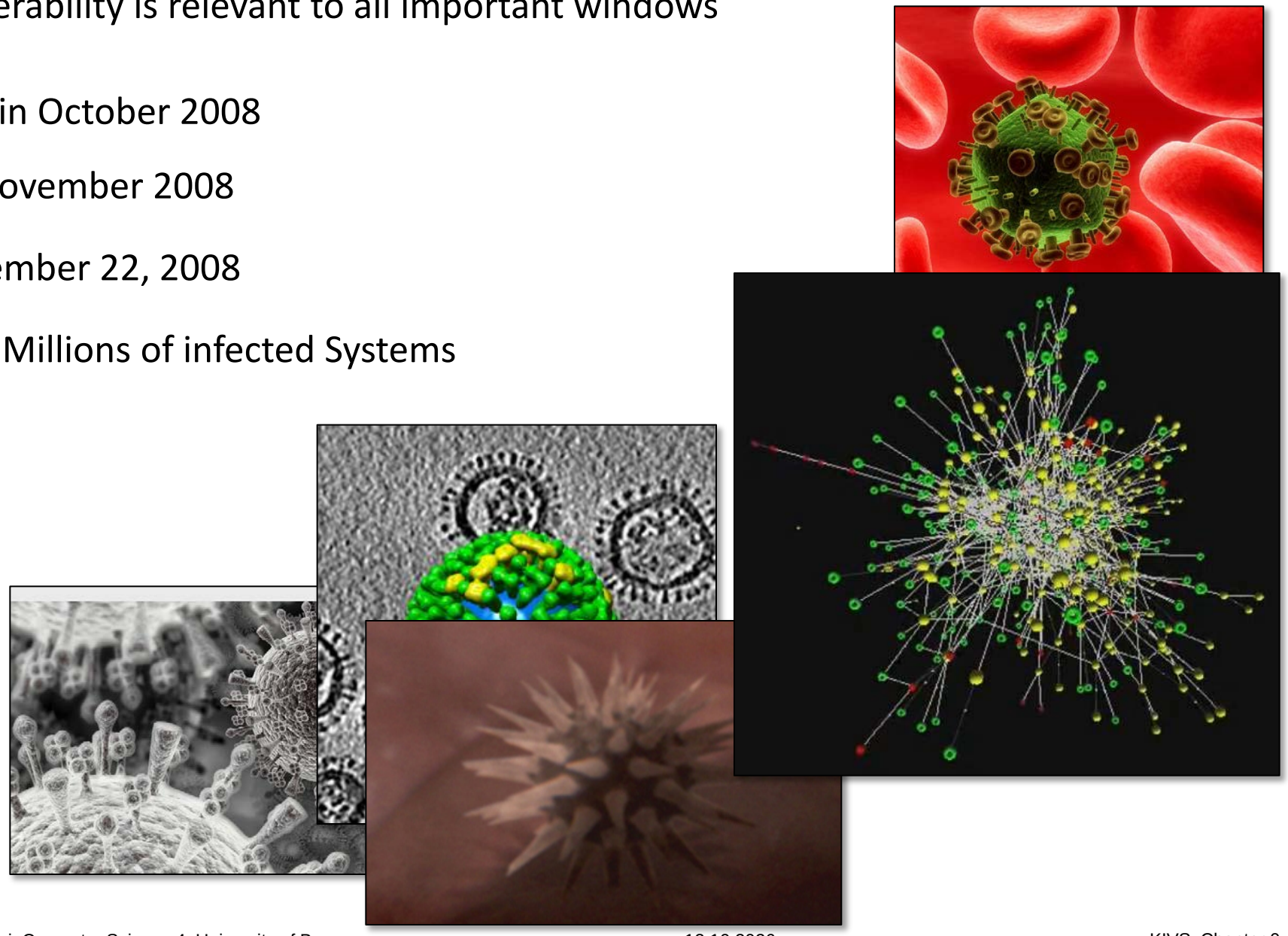
One of our fascinating areas: Botnets



Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

Introducing: … The Conficker Worm

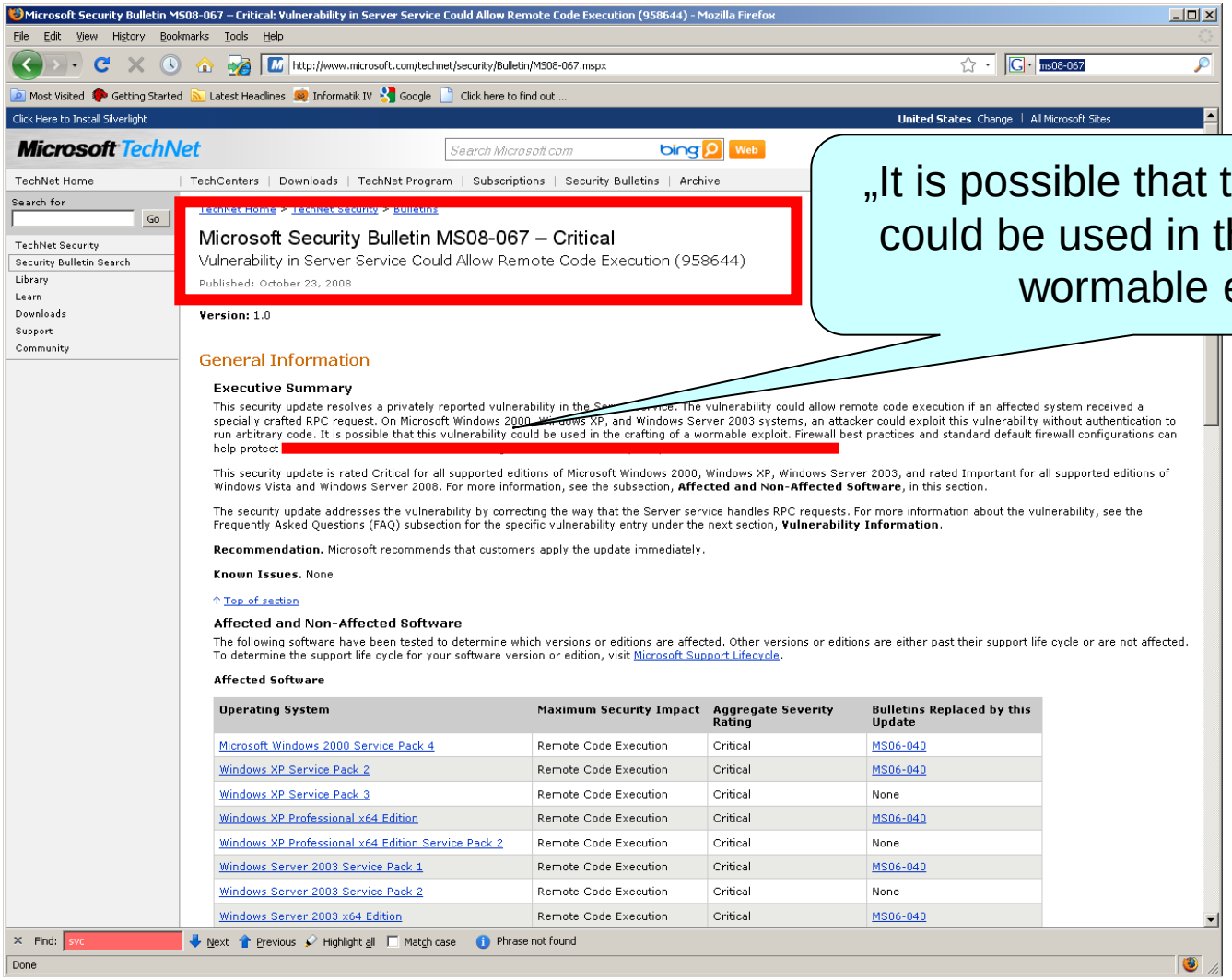
- MS08-067 vulnerability is relevant to all important windows versions
- Patch available in October 2008
- First Exploits: November 2008
- Conficker: November 22, 2008
- February 2009: Millions of infected Systems



Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

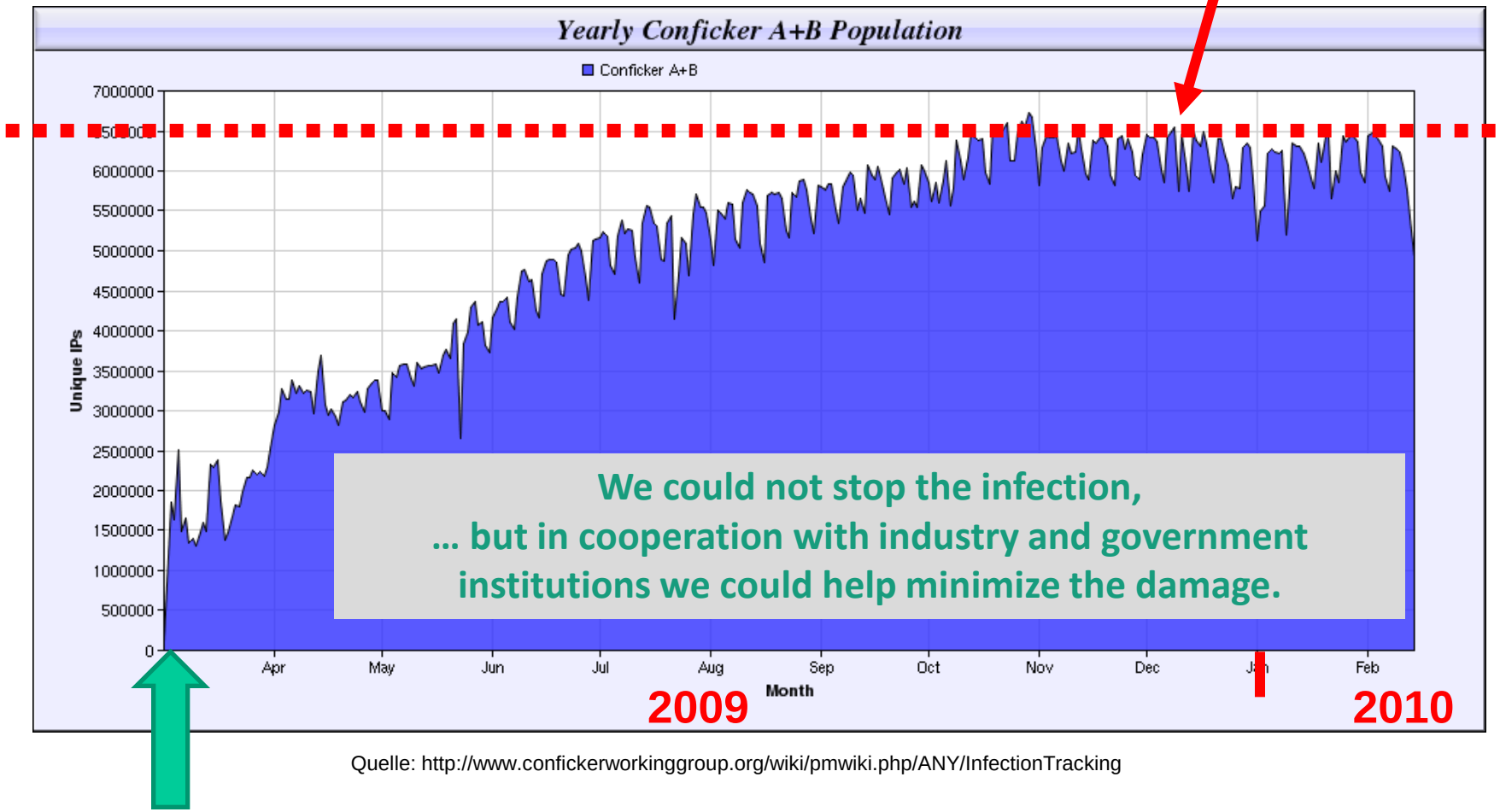
Critical Vulnerability?

Microsoft Security Bulletin MS08-67 – Critical dated 23 Oct. 2008



Conficker in 2009

6.5 Million Infected Systems

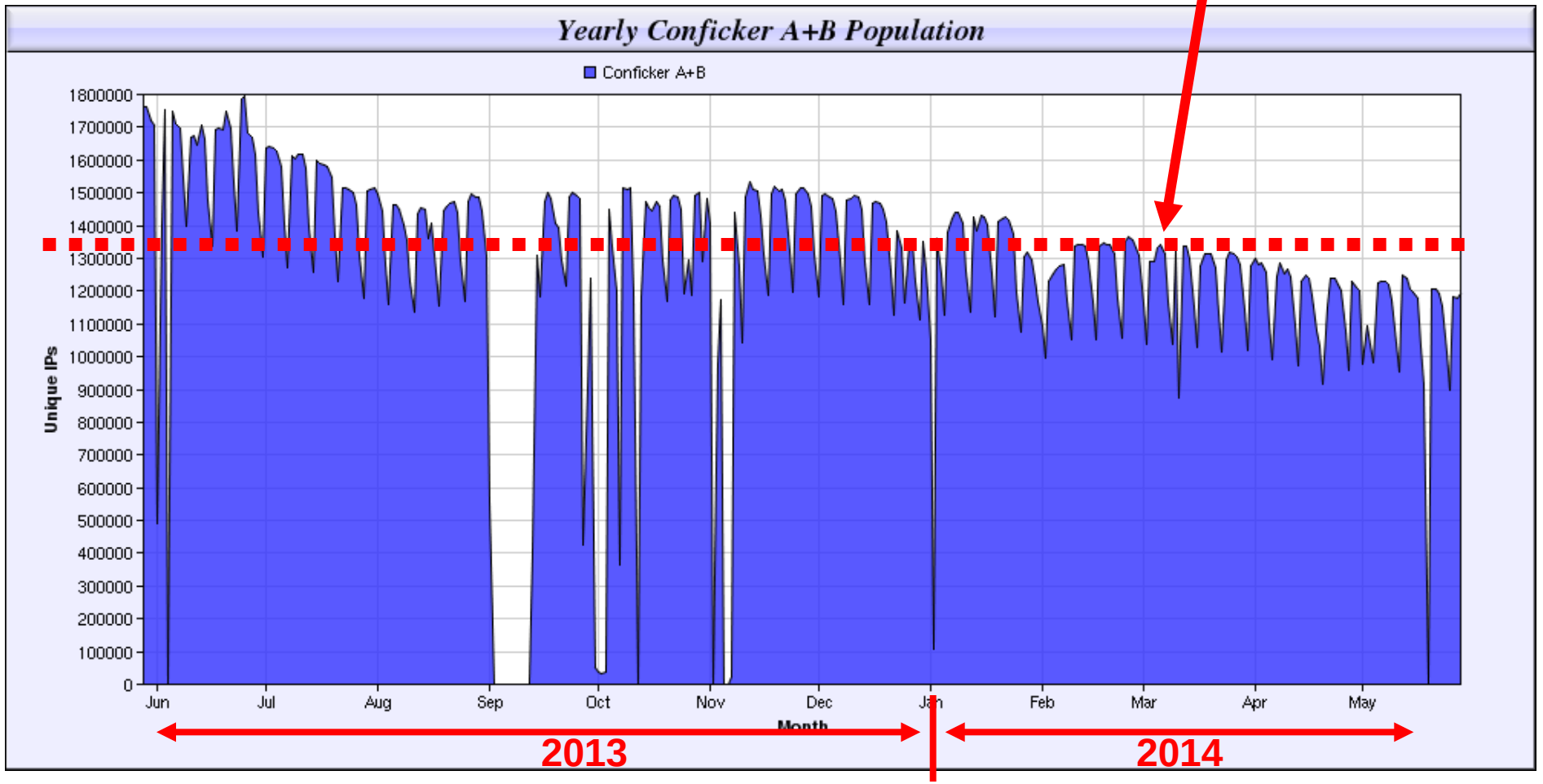


Quelle: http://www.confickerworkinggroup.org/wiki/pmwiki.php/ANY/InfectionTracking

De-Mystification by our reverse engineers

Conficker … five years later

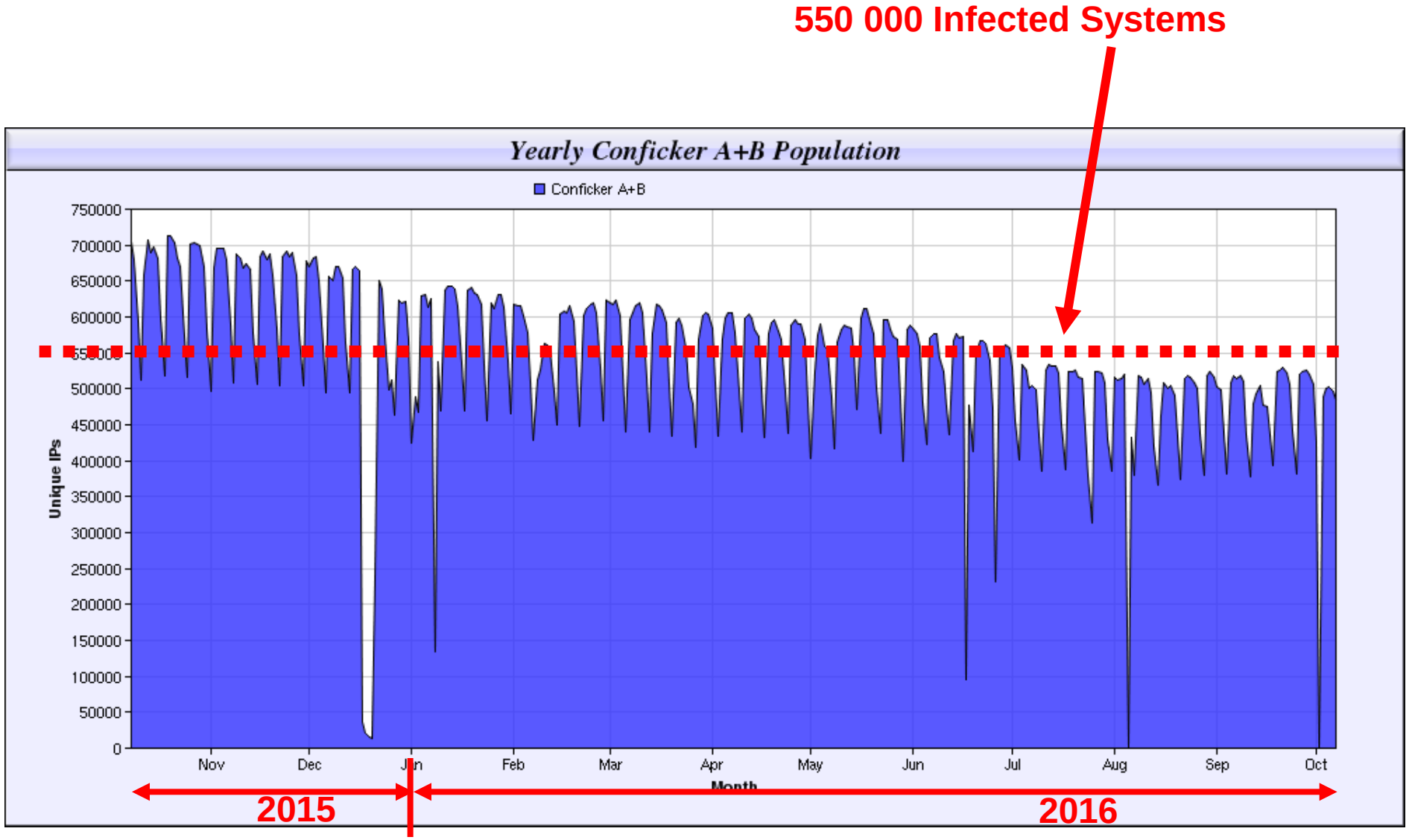
1.3 Million Infected Systems



http://www.confickerworkinggroup.org/wiki/pmwiki.php/ANY/InfectionTracking

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

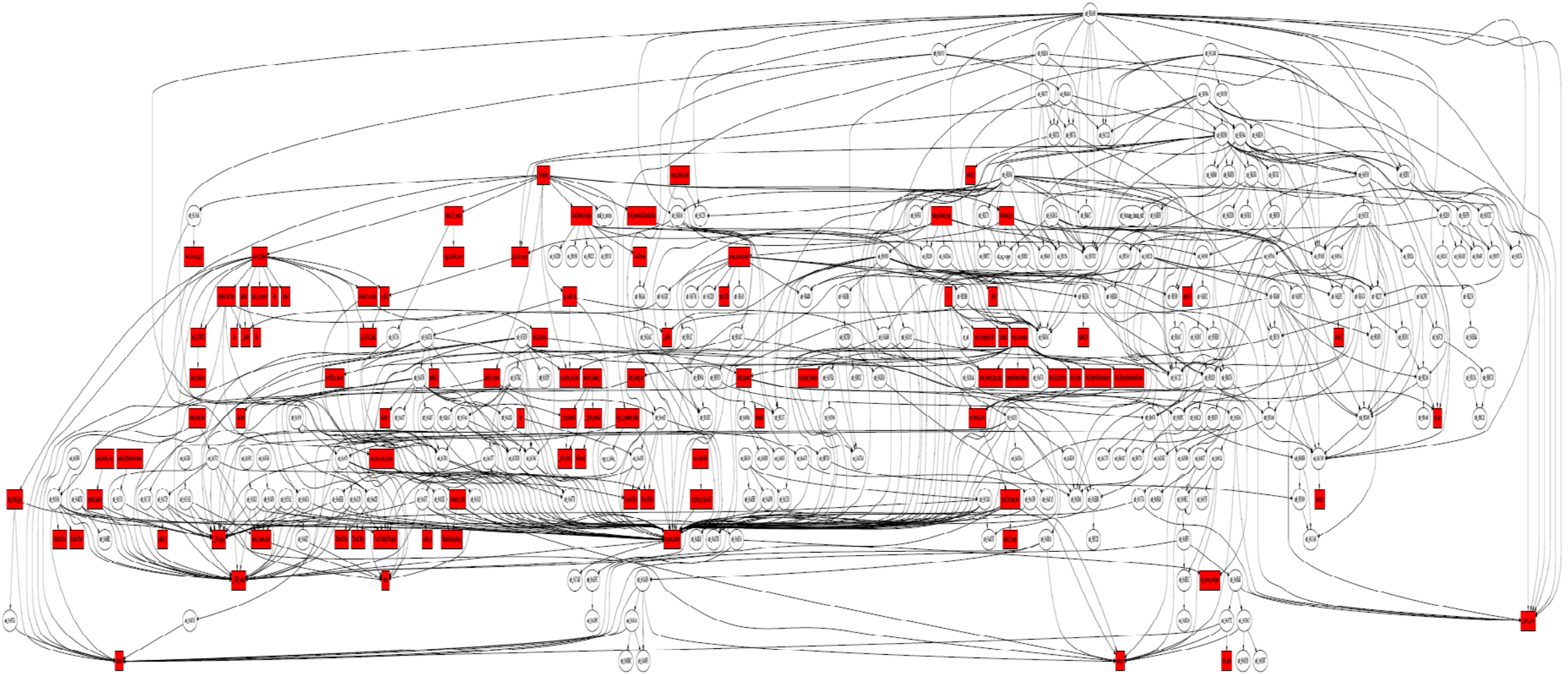
Conficker … seven years later



http://www.confickerworkinggroup.org/wiki/pmwiki.php/ANY/InfectionTracking

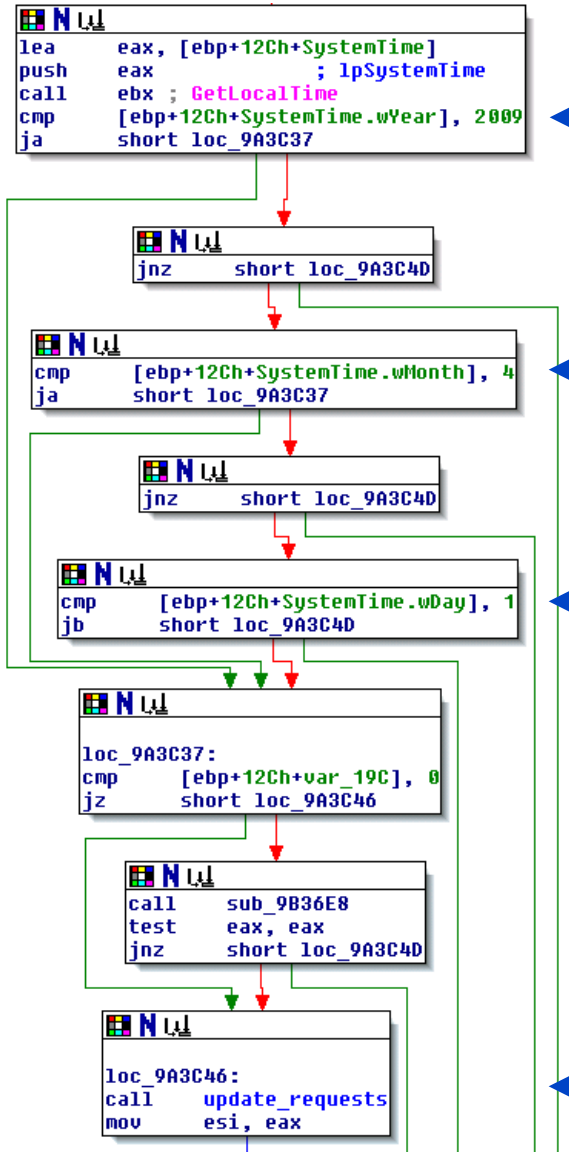
Malware Analysis: Conficker

Conficker: In-Depth Analysis



Malware Analysis: Real Conficker Assembler Code

Conficker: Looking for Updates since April 1, 2009



Compare: Year, 2009

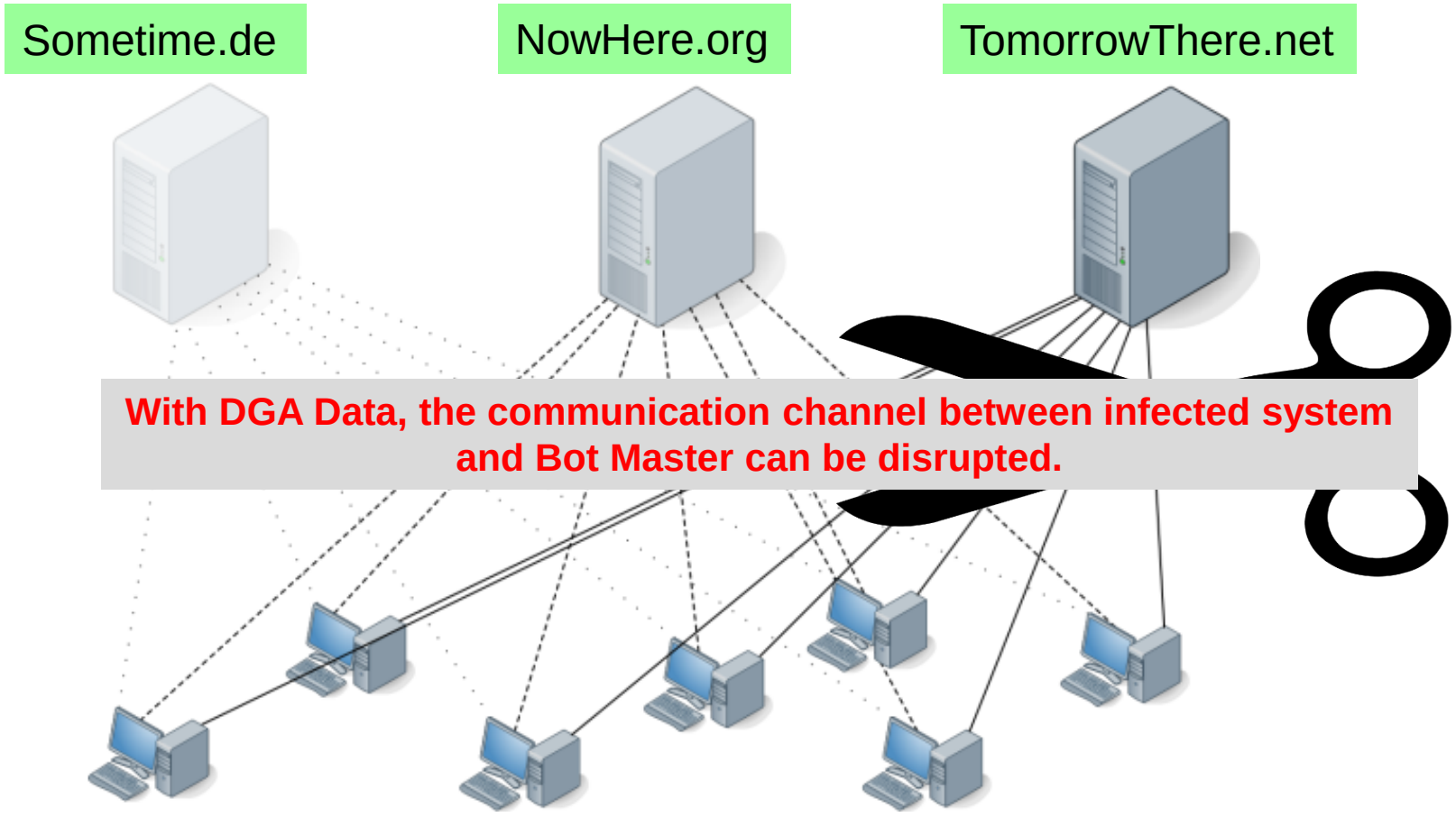
Compare: Month, 4

Compare: Day, 1

Request Updates

Botnets: Calling the Bot Master

Infected Systems call the Command&Control-Server



Domain Generation Algorithms, DGA

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

Domain Generation Archive by Fraunhofer FKIE

Knowing Today, where the Attacker will Hide Tomorrow



Undisclosing future communication channels

- Reverse Engineering yields „digital mailboxes“ for 30 families of malicious software
- Provided to potential victims (free of charge)

Why reveal malicious channels ?

- Malicious channels may be blocked before being used.
- Remote control of infected devices may be disrupted.
- Information leakage may be prevented.
- Follow-up damage may be avoided.

Already Used

- … by numerous organizations (government, public, industry, research).

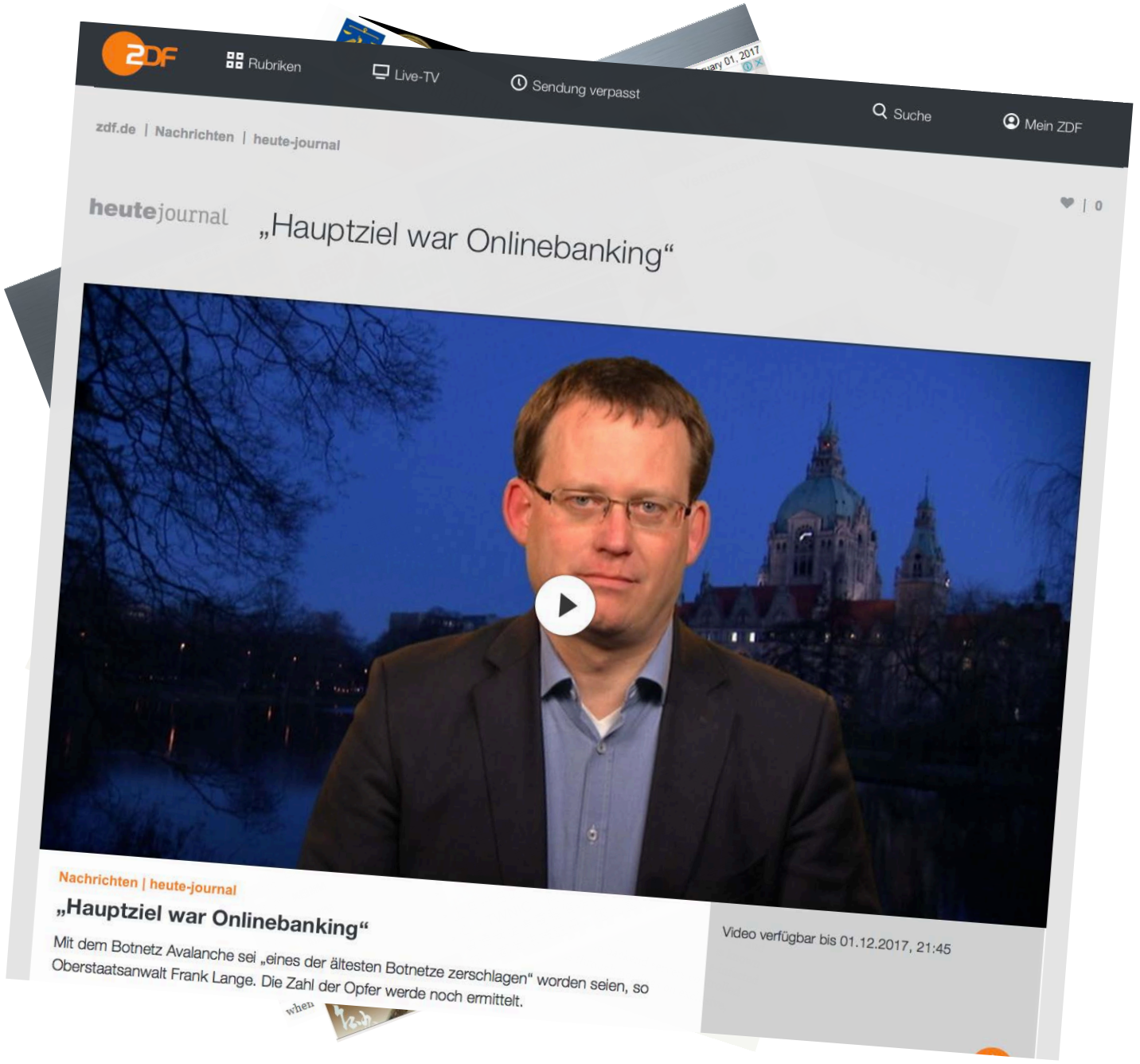
Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

Fraunhofer FKIE

Sicherheit für den Cyberraum – Zerschlagung »Avalanche«



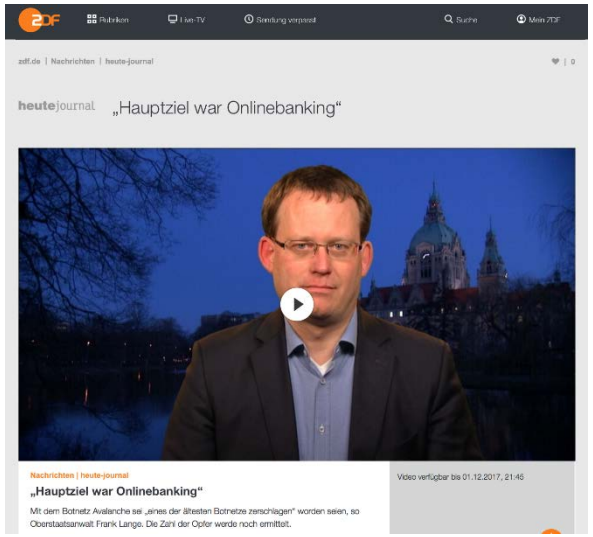
Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn



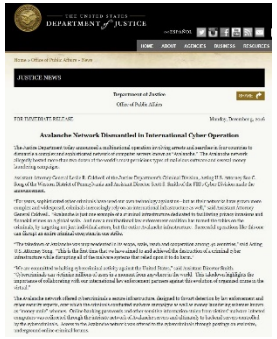
Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

Avalanche Takedown

- **Avalanche Infrastruktur**
  - Organisierte Internetkriminalität
  - Bullet Proof Malware Hosting Plattform
  - Hohe Automatisierung und Ausfallsicherheit
  - Aktiv seit 2009
  - Schaden gesichert 6 Mio. EUR
- **Verfahrensunterstützung + technische Analysen seit 2012**
  - Analyse von Verkehrsmitschnitten
  - Forensische Analysen und Schadsoftwareanalysen
  - Kontinuierliche Warnung von Opfern
  - Sinkholing
- **Takedown am 30.11.2016**
  - Gemeinsam mit BSI, ZKI Lüneburg, Sta. Verden und anderen internationalen Partnern







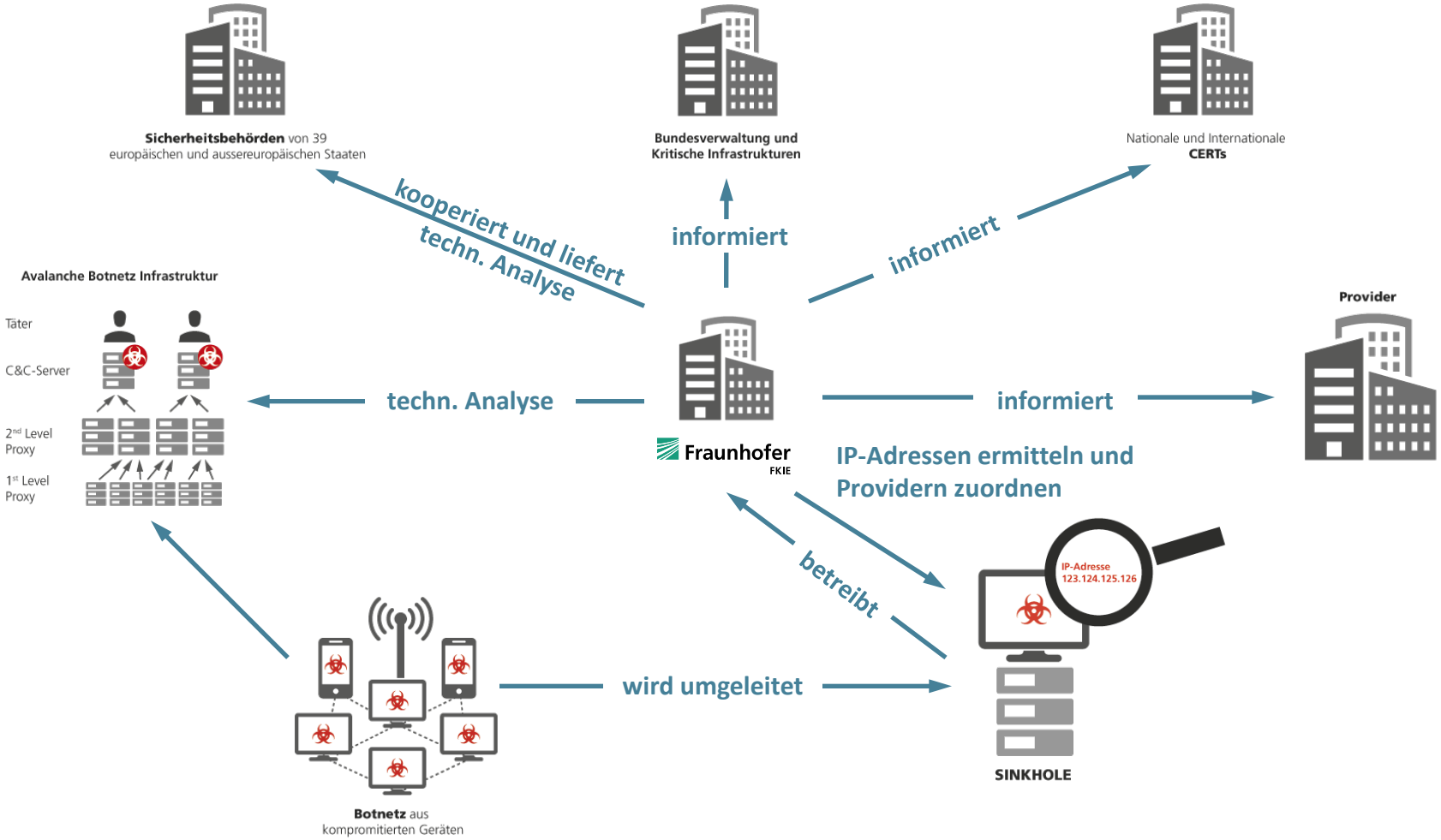
Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

Avalanche Takedown

- **Bis dahin größter international organisierter Takedown**
  - 20 Schadsoftware Familien gleichzeitig
  - Mehr als 800.000 Schadsoftwaredomänen beschlagnahmt / gesperrt
    - 60 Top-Level-Domänen in 40 Registries
  - 39 Server beschlagnahmt, 221 Server abgeschaltet durch Abuse-Reports
  - 37 Durchsuchungen
  - 6 Festnahmen
  - 53 beteiligte Nationen / Rechtsprechungen
  - Opfer in mehr als 180 Staaten
- **Gleichzeitiges Vorgehen gegen Infrastruktur und Täter sowie Warnung von Opfern**

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

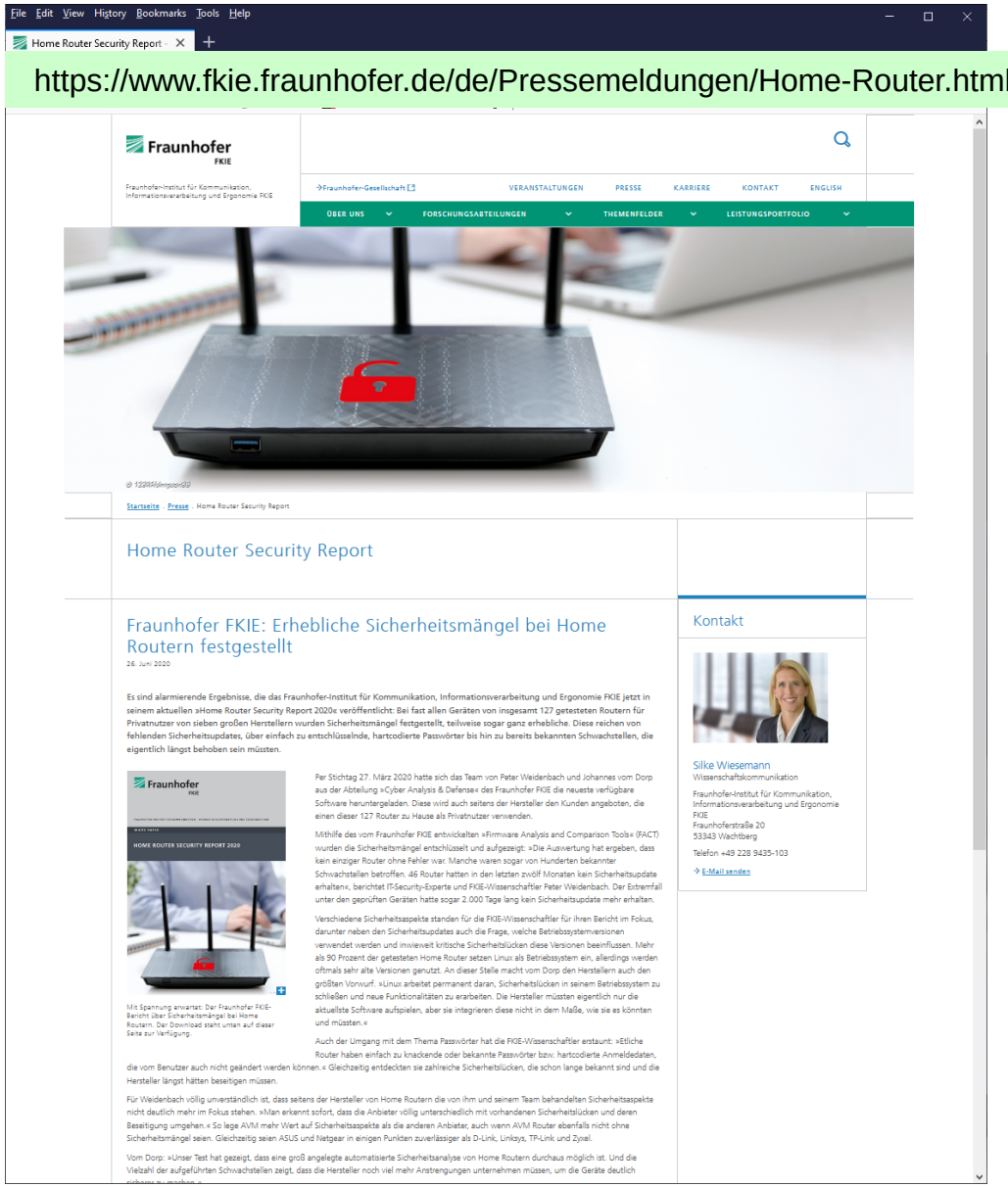
Avalanche Takedown



Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

Ein weiteres Beispiel: Router-(Un)Sicherheit





… und noch ein Beispiel: Aktive Mitwirkung bei der »Locked Shields 2024«

Wissenschaftler der FKIE-Abteilung »Cyber Analysis & Defense« bei der NATO-Übung

Cyberabwehr auf dem digitalen Gefechtsfeld

- Das NATO Cyber Defence Center of Excellence richtet die Übung seit 2010 jährlich aus
- Die »Locked Shields 2024« ist die größte NATO-Übung zu Cyber-Sicherheit
- Cyberangriffe auf Computernetzwerke und IT-Systeme von KRITIS werden in Echtzeit simuliert, multinational besetzte Teams müssen sie abwehren
- 15. bis 26.04.2024: 3.500 Teilnehmer aus 32 NATO-Staaten
- Deutsches Team mit 150 Teilnehmern - darunter CA&D@FKIE
- Durchführung bei der Teilstreitkraft »Kommando Cyber- und Informationsraum«, KdoCIR, der Bundeswehr







0.4. And who are You … ?

- … in particular how many ? ;-)

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

0.5. Kommunikation in Verteilten Systemen (BA-INF 101)

BA-INF 101 **Kommunikation in Verteilten Systemen**

Workload	Umfang	Dauer	Turnus
180 h	6 LP	1 Semester	jährlich

Modulverantwortliche*r	Lehrende
Prof. Dr. Peter Martini	Prof. Dr. Peter Martini, Dr. Matthias Frank

Studiengang	Modus	Studiensemester
B. Sc. Informatik 2019	Wahlpflicht	3. oder 5.

Lernziele: fachliche Kompetenzen

Die Studierenden erlernen die wichtigsten grundlegenden Konzepte aus dem Bereich der Kommunikation in verteilten Systemen. Hierzu gehören praxisorientierte Kenntnisse der verschiedenen Protokollebenen (technologieorientiert, transportorientiert sowie anwendungsorientiert) sowie logischer und physikalischer Strukturen von Kommunikationssystemen. Sie lernen das dynamische Verhalten vorherzusagen und bei der Planung zu berücksichtigen.

Lernziele: Schlüsselkompetenzen

Die Übungen unterstützen die Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit zur Präsentation und Diskussion von Ergebnissen.

Inhalte

Signaldarstellung und Synchronisation, Adressierung und Routing in Kommunikationssystemen, Flusskontrolle und Überlastabwehr, Multimediale Kommunikation

Bachelor-Modulhandbuch, Fassung 28.3.2024

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

Kommunikation in Verteilten Systemen (BA-INF 101)

Teilnahmevoraussetzungen

Empfohlen:
alle Module aus folgender Liste:

BA-INF 023 – Systemnahe Informatik

BA-INF 034 – Systemnahe Programmierung

Veranstaltungen

Lehrform	Gruppengröße	SWS	Workload[h]	LP
Vorlesung		2	30 P / 45 S	2,5
Übungen		2	30 P / 75 S	3,5

P = Präsenzstudium
S = Selbststudium

Benotete Prüfungsleistungen

Schriftliche Prüfung

Unbenotete Studienleistungen (für Zulassung zur Modulprüfung erforderlich)

Erfolgreiche Übungsteilnahme

Literatur

- Douglas E. Comer: Internetworking with TCP/IP; Vol. I: Principles, Protocols, and Architecture, Prentice Hall, 4th Edition, 2002
- W. Stallings: Data & Computer Communications, 6th Edition, Prentice Hall International Editions, 2000
- Tanenbaum: Computer Networks, Pearson Education, 4th Edition, 2002
- Weitere Literaturhinweise werden rechtzeitig vor Vorlesungsbeginn bekannt gegeben.

Bachelor-Modulhandbuch, Fassung 28.3.2024

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

Overview lecture “KIVS”

1. Introduction and Motivation

2. Signal Representation and Synchronization

3. Link Layer

4. Addressing and Routing

5. Transport Layer

6. Quality of Service and Applications

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

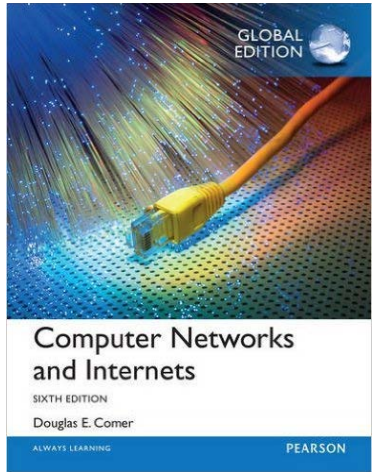
Overview tutorials/exercises

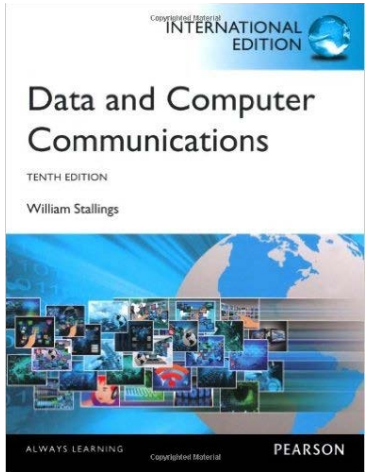
… given in separate slide set.

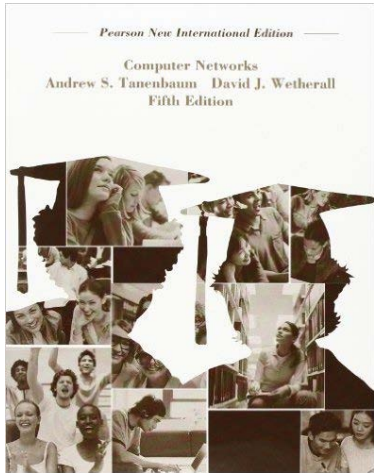
… will be available on KIVS web page.

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

Literature … but there is not only just one book …







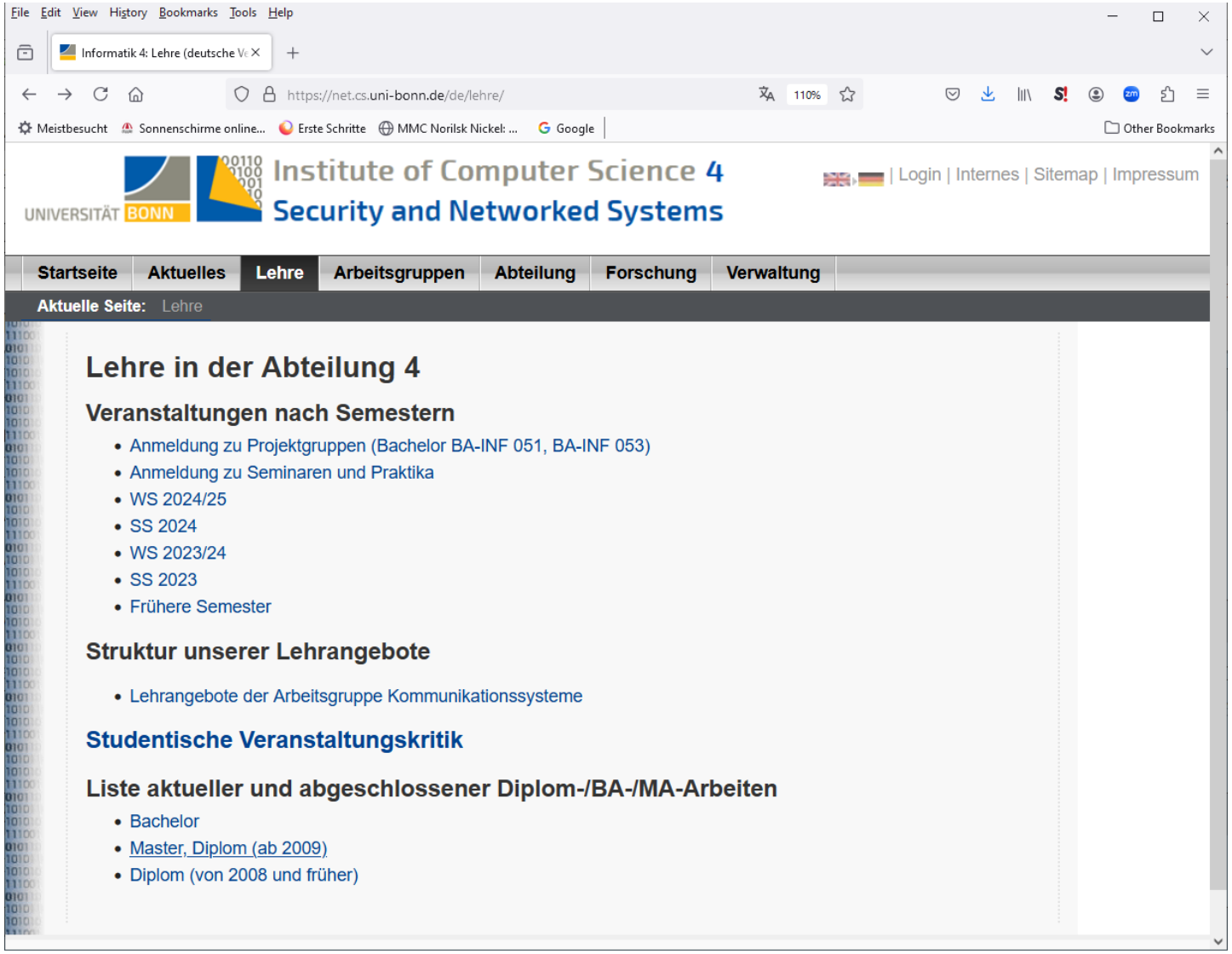
- Douglas E. Comer: Computer Networks and Internets, Pearson, 6th Edition, 2015
- W. Stallings: Data & Computer Communications, 10th Edition, Pearson, 2014
- A.S. Tanenbaum, D.J. Wetherall: Computer Networks, Pearson, 5th Edition, 2014
- …

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

Slides will be Online – Before the Lectures !

… at our Home Page

https://net.cs.uni-bonn.de/de/lehre/



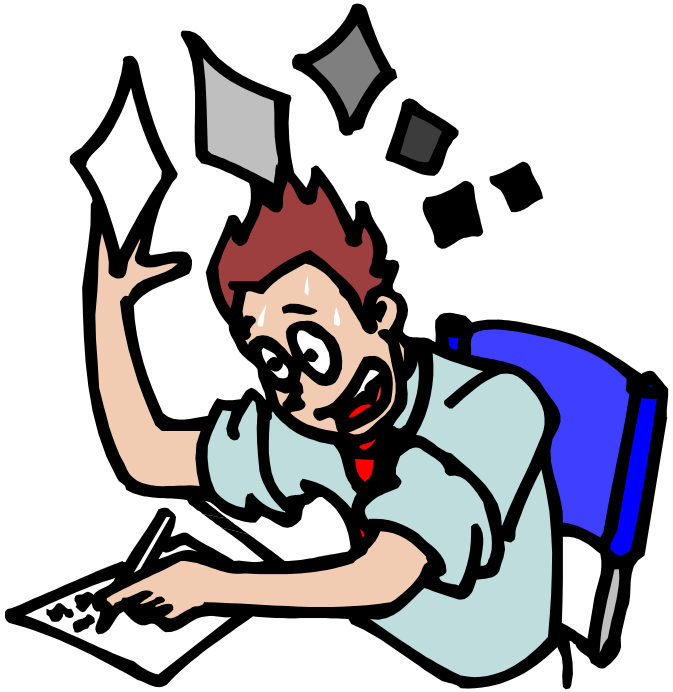
Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

... Everything is stated on the Slides ??

The PDF version of the **slides available online cannot replace personal notes !!**

Add personal notes to the printed slides !

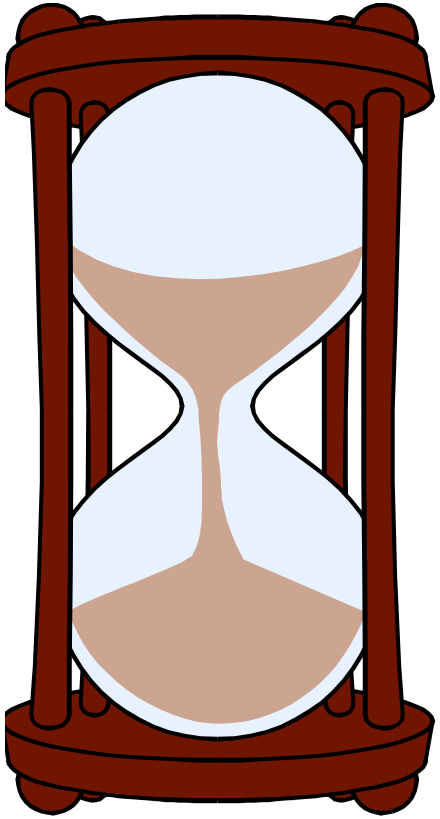
You will be more than happy to have these personal notes when preparing for oral examinations*.



*It is important to learn how to make appropriate personal notes.
This skill is definitely required in many seminars in the process of life-long learning.

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

Caution – You are at Risk !



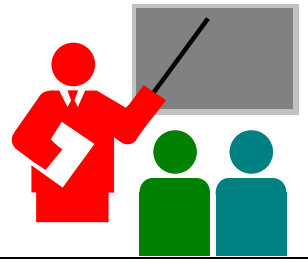
We strongly recommend to

- **immediately repeat/discuss our lectures**
- **immediately clarify open questions**

In particular, the **exercises** are supposed to help **answering questions concerning topics presented in the lectures**.

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

0.6. The Path to Success: Learning, Reflecting, Applying



In our lectures

- we teach the **basic knowledge.**



In our exercises

- we make the students **reflect on what they learned,**
- encourage students to **discuss** facts, ideas and current developments.



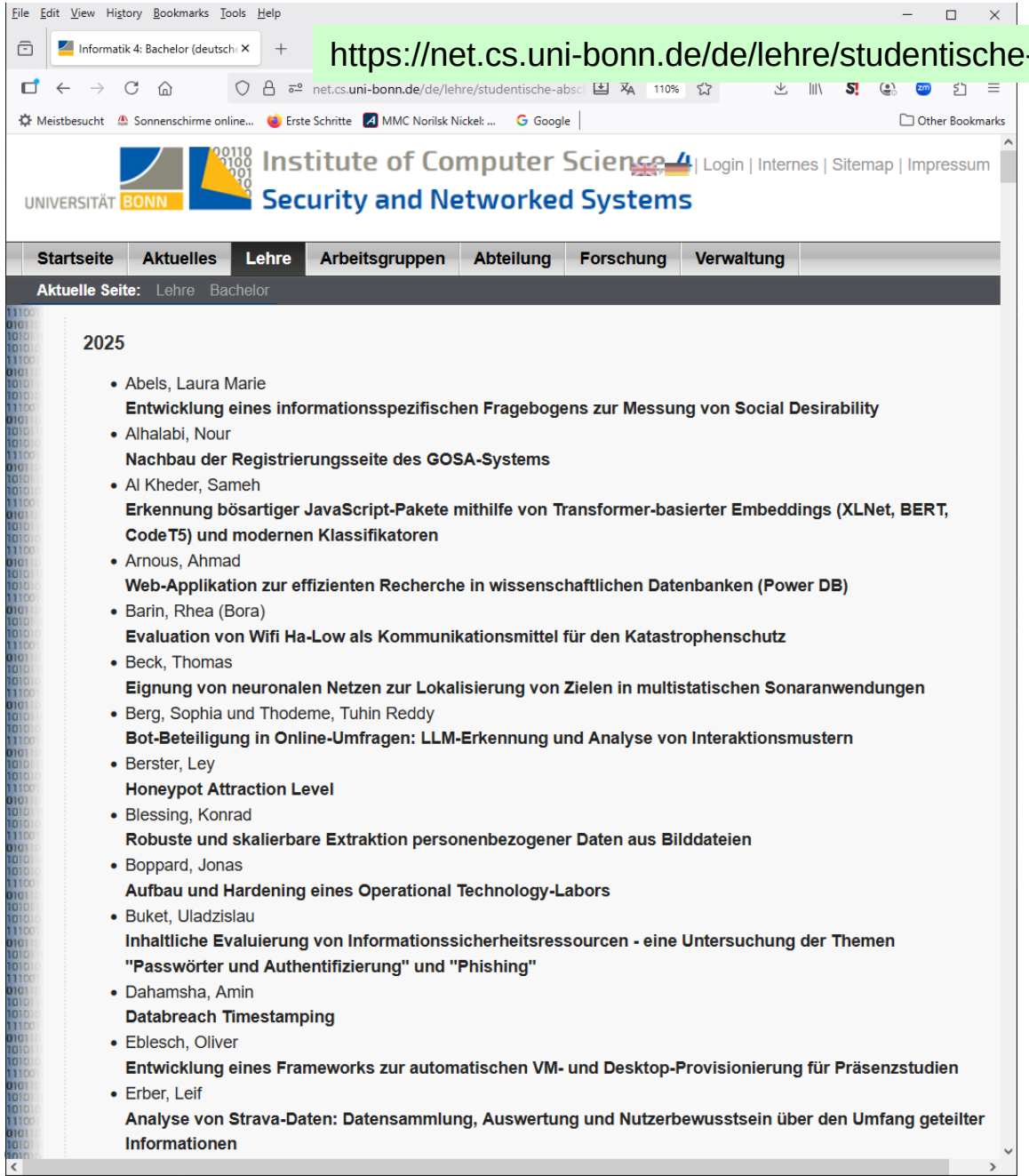
In our BaPGs, Labs

- we give a chance to **apply in real-life what has been learned**,
- we assist the students in **developing their programming skills**,
- students teach themselves **current techniques and ways to apply these**,
- Students **train** what they are supposed to know when **working on their thesis.**

Copyright © 2026 Prof. Dr. Peter Martini, Computer Science 4, University of Bonn

0.7. Abschlussarbeiten (Bachelor)

https://net.cs.uni-bonn.de/de/lehre/studentische-abschlussarbeiten/bachelor/



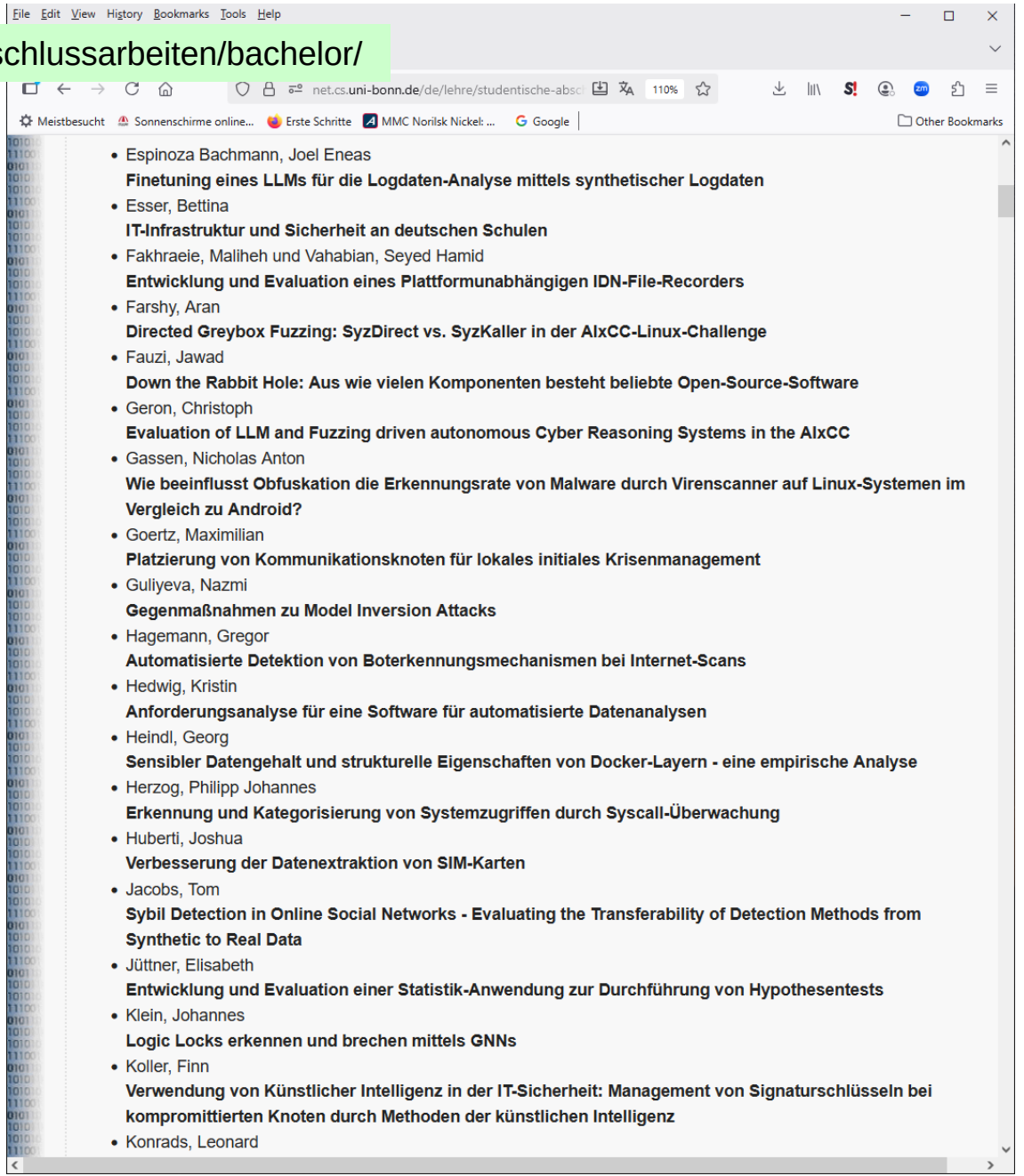
UNIVERSITÄT BONN Institute of Computer Science | Login | Internes | Sitemap | Impressum
Security and Networked Systems

Startseite | Aktuelles | Lehre | Arbeitsgruppen | Abteilung | Forschung | Verwaltung

Aktuelle Seite: Lehre Bachelor

2025

- Abels, Laura Marie
  Entwicklung eines informationsspezifischen Fragebogens zur Messung von Social Desirability
- Alhalabi, Nour
  Nachbau der Registrierungsseite des GOSA-Systems
- Al Kheder, Sameh
  Erkennung bösartiger JavaScript-Pakete mithilfe von Transformer-basierter Embeddings (XLNet, BERT, CodeT5) und modernen Klassifikatoren
- Arnous, Ahmad
  Web-Applikation zur effizienten Recherche in wissenschaftlichen Datenbanken (Power DB)
- Barin, Rhea (Bora)
  Evaluation von Wifi Ha-Low als Kommunikationsmittel für den Katastrophenschutz
- Beck, Thomas
  Eignung von neuronalen Netzen zur Lokalisierung von Zielen in multistatischen Sonaranwendungen
- Berg, Sophia und Thodeme, Tuhin Reddy
  Bot-Beteiligung in Online-Umfragen: LLM-Erkennung und Analyse von Interaktionsmustern
- Berster, Ley
  Honeypot Attraction Level
- Blessing, Konrad
  Robuste und skalierbare Extraktion personenbezogener Daten aus Bilddateien
- Boppard, Jonas
  Aufbau und Hardening eines Operational Technology-Labors
- Buket, Uladzislau
  Inhaltliche Evaluierung von Informationssicherheitsressourcen - eine Untersuchung der Themen "Passwörter und Authentifizierung" und "Phishing"
- Dahamsha, Amin
  Databreach Timestamping
- Eblesch, Oliver
  Entwicklung eines Frameworks zur automatischen VM- und Desktop-Provisionierung für Präsenzstudien
- Erber, Leif
  Analyse von Strava-Daten: Datensammlung, Auswertung und Nutzerbewusstsein über den Umfang geteilter Informationen



- Espinoza Bachmann, Joel Eneas
  Finetuning eines LLMs für die Logdaten-Analyse mittels synthetischer Logdaten
- Esser, Bettina
  IT-Infrastruktur und Sicherheit an deutschen Schulen
- Fakhraeie, Maliheh und Vahabian, Seyed Hamid
  Entwicklung und Evaluation eines Plattformunabhängigen IDN-File-Recorders
- Farshy, Aran
  Directed Greybox Fuzzing: SyzDirect vs. SyzKaller in der AIxCC-Linux-Challenge
- Fauzi, Jawad
  Down the Rabbit Hole: Aus wie vielen Komponenten besteht beliebte Open-Source-Software
- Geron, Christoph
  Evaluation of LLM and Fuzzing driven autonomous Cyber Reasoning Systems in the AIxCC
- Gassen, Nicholas Anton
  Wie beeinflusst Obfuskation die Erkennungsrate von Malware durch Virenscanner auf Linux-Systemen im Vergleich zu Android?
- Goertz, Maximilian
  Platzierung von Kommunikationsknoten für lokales initiales Krisenmanagement
- Guliyeva, Nazmi
  Gegenmaßnahmen zu Model Inversion Attacks
- Hagemann, Gregor
  Automatisierte Detektion von Boterkennungsmechanismen bei Internet-Scans
- Hedwig, Kristin
  Anforderungsanalyse für eine Software für automatisierte Datenanalysen
- Heindl, Georg
  Sensibler Datengehalt und strukturelle Eigenschaften von Docker-Layern - eine empirische Analyse
- Herzog, Philipp Johannes
  Erkennung und Kategorisierung von Systemzugriffen durch Syscall-Überwachung
- Huberti, Joshua
  Verbesserung der Datenextraktion von SIM-Karten
- Jacobs, Tom
  Sybil Detection in Online Social Networks - Evaluating the Transferability of Detection Methods from Synthetic to Real Data
- Jüttner, Elisabeth
  Entwicklung und Evaluation einer Statistik-Anwendung zur Durchführung von Hypothesentests
- Klein, Johannes
  Logic Locks erkennen und brechen mittels GNNs
- Koller, Finn
  Verwendung von Künstlicher Intelligenz in der IT-Sicherheit: Management von Signaturschlüsseln bei kompromittierten Knoten durch Methoden der künstlichen Intelligenz
- Konrads, Leonard

- Kraus, Timo
  Herausforderungen bei der Einführung von Zero Trust in Unternehmen
- Kuntze, Annika
  Leveraging Large Language Models for Bug-Directed Input Generation in Fuzzing
- Lengersdorff, Julian
  Leveraging Dirty Pages in Hypervisor Memory for TLS Key Material Detection
- Ley, Alexander
  Aktualisierung der Shibboleth-Login-Benutzeroberfläche der Universität Bonn
- Lingnau, Daniel
  Erweiterung des OpenIDN-Laser-DAC-Framework um eine Multi-Service-Anwendung
- Mädler, Charlotte
  Physical vs Digital Surveillance
- Mzee, Malik
  Identifikation von Paketen in JavaScript-Bundles durch Lizenzkommentare
- Nekouei Rizi, Negar
  Effizienz und Optimierung im Rollout-Prozess: Analyse des Yubikey-Einsatzes an der Universität Bonn
- Passens, David
  DGA-Erkennung via Clustering von Newly Observed Domains
- Pelzer, Joel
  Möglichkeiten des Cache-Poisoning bei Python
- Plücker, Tobias
  Inwiefern kann Gamification als Motivation für sicherheitsorientierte Praktiken in der Softwareentwicklung eingesetzt werden?
- Pop, Aura
  IT Security in Practice
- Redweik, Timo
  Entwicklung einer nutzerzentrierten Webanwendung zur Verwaltung von Studiendaten
- Roos, Daniel
  Auffälligkeiten in Art und Häufigkeit verschiedener Angriffstrategien auf eine KRITIS Infrastruktur
- Sauerbier, Sebastian
  Adversiale Angriffe bei Objekterkennung und Segmentierung
- Schlingmann, Simon
  Einfluss optimierter NLP-Pipelines auf die Anonymisierungsleistung auf unstrukturierten Daten
- Schmid, Jan
  Detektion von Bibliotheken in WebAssembly-Artefakten
- Setyarini, Luky
  Herausforderungen der Reproduzierbarkeit in NPM-Paketen
- Steffen, Julian Lennon
  Feedback-driven Proof of Vulnerability Generation with LLMs
- Steffen, Niklas
  Scientific Evaluation of an AI-based Cyber Reasoning System
- Stivala Morales, Michelle Joustine
  Messbarkeit des Lernerfolgs von IT-Sicherheitsschulungen
- Sturm, Kai
  Vergleich von Netzwerkverkehrsanalysemethoden und -werkzeugen - Traffic-Analyse mittels Snort und Suricata
- Tür, Altan
  Zero Trust und Identity and Access Management in einem Versicherungsunternehmen
- Warns, Antoine
  Differenzanalyse reproduzierter NPM-Software-Artefakte
- Weidenhammer, Pascal Michael
  Analyse von KI-gestützter Codegenerierung bei wiederholter Aufforderung zur Verbesserung der IT-Sicherheit
- Willms, Florian
  Automatisierte Erfassung von Metadaten der Backstabbers Knife Collection
- Wörsdörfer, Michelle
  Datenschutzfreundliche und effiziente Datenspeicherung: Vergleich von Datenbanken und Untersuchung von Datenschutzaspekten
- Zimmermann, Timur Halil
  Analyse des Einrichtungsprozesses der Multi-Faktor-Authentifizierung für Nutzende der Universität Bonn

2024

- Al Kheder, Sameh
  Automatisierte Extraktion von statistischen Werten aus wissenschaftlichen PapersArbeiten mithilfe von Sprachmodellen (ChatGPT-4)
- Araoye, Abdulmalik
  Analyzing the Efficiency of Internet Censorship Measures
- Alawad, Rabie
  Ethische Entscheidungen von Chatbots
- Ashu, Atemebang
  Carrier Frequency Estimation using Neural Networks
- Baffoun, Rami
  Developing a Data Analysis Automation Extension for Visual Studio Code
- Bal, Jonas
  Proxyserver-basierter Credential Check - Entwicklung und Optimierung eines Frontends basierend auf einer Nutzerstudie
- Balci, Ben
  Verschleierung von getunnelten TLS-Handshakes zur Zensurumgehung
- Bauer, Gregor